

Observações para a IA (Instruções do Projeto)

LEIA ANTES DE PROSSEGUIR: Estas são as diretrizes para trabalhar neste projeto.

- 1. **EDIÇÃO DE NOTEBOOKS (Claude Code):** Claude Code pode editar arquivos `.ipynb` diretamente com a ferramenta `NotebookEdit`. A restrição anterior era específica do **Gemini**, que corrompeu os arquivos. Com Claude Code, a edição direta é segura e deve ser preferida a gerar blocos de código para copiar.
- 2. **FOCO NA DOCUMENTAÇÃO ECONÔMICA:** O objetivo final é um TCC. Ao atualizar este arquivo (`documentacao_econometrica.md`), a prioridade é detalhar a **lógica econômica e estatística** por trás de cada etapa. Explique *por que* uma técnica foi escolhida (ex: *por que usar o filtro HP?*), *qual a interpretação econômica* dos resultados e *quais as hipóteses* sendo testadas. Os detalhes da implementação do código são secundários; o "porquê" é essencial.
- 3. **ESTRUTURA MODULAR:** O trabalho está organizado em partes, com um notebook para cada grande etapa:
 - `Desemprego.ipynb`: Tratamento dos dados de desemprego (concluído).
 - `PIB.ipynb`: Tratamento dos dados do PIB (em andamento).
 - Futuros notebooks para cada modelo econométrico (Modelo 1, Modelo 2, etc.).

Documentação do Processo Econométrico: Análise da Lei de Okun para o Brasil (Estrutura Vertical)

Este documento detalha o passo a passo para a análise econométrica da Lei de Okun, utilizando dados brasileiros. A estrutura segue uma abordagem "vertical", onde cada modelo é analisado do início ao fim em sua própria seção.

Período e Amostra de Análise

Parâmetro	Valor
Cobertura temporal	1996-T1 a 2024-T4
Frequência	Trimestral
Modelo 1 (Primeira Diferença)	1996-T3 (1996-09-30) a 2024-T4 (2024-12-31) — 114 observações
Modelo 2 (Hiato do Produto)	1996-T2 (1996-06-30) a 2024-T4 (2024-12-31) — 115 observações

Variáveis principais:

- `u_t`: Taxa de desemprego (% da PEA), série unificada PME Antiga → PME Nova → PNAD Contínua
- `ln_pib`: Logaritmo do PIB real, dessazonalizado (Tabela 6613 do IBGE, R\$ milhões encadeados, referência 1995)
- `hiato`: Hiato do produto (% do produto potencial), estimado pelo filtro de Hamilton (2018) aplicado sobre `ln_pib`

Por que o período inicia em 1996-T2 / 1996-T3 e não em 1996-T1?

A série de PIB disponível (Tabela 6612/6613 do IBGE) começa em 1996-T1. O *inner join* com a série de desemprego (cuja menor data disponível é 1996-T1) resulta em uma amostra que parte de 1996-T1. Contudo:

- O **Modelo 2** (nível) perde a primeira observação por conta dos *lags* necessários para o filtro de Hamilton ($h=8$ trimestres), fazendo o ciclo estimado iniciar em 1996-T2 (1998-T1 para o cálculo do hiato, com retroprojeção para 1996-T2).
- O **Modelo 1** (primeira diferença) perde adicionalmente uma observação pela diferenciação (Δu_t e $\Delta \ln_{\text{pib}}$), iniciando em 1996-T3.

Na prática, ambos os modelos cobrem aproximadamente **29 anos** de dados brasileiros, período suficiente para capturar múltiplos ciclos econômicos e as grandes transformações estruturais do mercado de trabalho.

Fase 1: Preparação dos Dados e Análise Preliminar (Etapas Comuns)

Esta fase inicial é comum a todos os modelos e prepara as variáveis que serão utilizadas na análise.

1.1 Tratamento e Unificação dos Dados

1. Série de Desemprego:

- Carregar as três séries de desemprego do arquivo **Desemprego.xlsx**: PME Antiga (desde 1994), PME Nova e PNAD Contínua.
- Padronizar as datas e os valores de cada série.
- Converter as séries mensais (PME) para a frequência trimestral, utilizando a média do período.
- Unificar as três séries em uma única série de desemprego trimestral. O critério de unificação nos períodos de sobreposição será a **prioridade pela metodologia mais recente** (PNADc > PME Nova > PME Antiga).
- Criar uma coluna **metodologia** para identificar a origem de cada dado, que será usada como candidata a dummy para testes de quebra estrutural.

2. Série do Produto Interno Bruto (PIB):

- Carregar a série de PIB Real trimestral. Para a análise da Lei de Okun, a série **com ajuste sazonal** (**Tabela 6613**) foi a escolhida.
- **Justificativa da Escolha:** A sua intuição está correta. Séries econômicas como o PIB possuem flutuações sazonais previsíveis (por exemplo, maior atividade econômica no final do ano). O mercado de trabalho, em grande medida, antecipa e se ajusta a esses movimentos regulares. A Lei de Okun, no entanto, foca na relação entre o **ciclo econômico** (desvios não previsíveis da tendência de crescimento) e o desemprego cíclico. Utilizar a série com ajuste sazonal remove o "ruído" da sazonalidade, permitindo isolar o componente cíclico que é o verdadeiro objeto de interesse. A comparação gráfica entre as séries com e sem ajuste no notebook **PIB.ipynb** valida essa escolha, mostrando o padrão de "serra" da sazonalidade na série não ajustada, que é ausente na série ajustada.
- Aplicar o logaritmo natural (**ln**) na série do PIB para trabalhar com taxas de crescimento e elasticidades.

Status da Implementação no Notebook (**PIB.ipynb**)

As etapas de preparação da variável de PIB foram concluídas no notebook **PIB.ipynb**. O processo executado foi:

1. Carregamento e Correção:

- A série de PIB com ajuste sazonal foi carregada a partir do arquivo **Tabela 6613 - com ajuste sazonal.xlsx**.
- Foi necessário corrigir o **DataFrame**, pois a primeira linha de dados foi lida como cabeçalho. A estrutura foi reajustada para incorporar essa linha aos dados e as colunas foram renomeadas para **data_raw** e **pib**.

2. Tratamento da Data:

- A coluna de data, originalmente em formato de texto (ex: "1º trimestre de 1996"), foi processada por uma função para convertê-la em objetos **datetime** do pandas, padronizados para o final de cada trimestre (ex: **1996-03-31**).
- A coluna de data foi definida como o índice do **DataFrame**.

3. Criação das Variáveis:

- A coluna **ln_pib** foi criada aplicando o logaritmo natural (**np.log**) à série de PIB.
- A coluna **crescimento_pib** foi gerada a partir da primeira diferença da série em log, multiplicada por 100 para representar a variação percentual.

4. Criação das Variáveis de Análise:

- **u_t**: A série final unificada da taxa de desemprego (em nível).
- **Δu_t**: A variação trimestral da taxa de desemprego ($u_t - u_{t-1}$).
- **ln_pib_t**: A série do log do PIB real dessazonalizado.
- **crescimento_pib_t**: A taxa de crescimento do PIB $((\ln_pib_t - \ln_pib_{t-1}) * 100)$.

1.1.1 Status da Implementação no Notebook (**Desemprego.ipynb**)

As etapas de preparação da variável de desemprego foram concluídas no notebook **Desemprego.ipynb**. O processo executado foi:

1. Carregamento e Tratamento Individual:

- As três séries (**PME Antiga**, **PME Nova**, **PNADc**) foram carregadas a partir do arquivo Excel.
- As colunas de data de cada série foram padronizadas para o formato **datetime** do pandas (ex: o formato numérico **1994.03** foi convertido; o formato de texto **'mar-abr-mai 2012'** foi interpretado para uma data de fim de trimestre).
- As colunas de taxa foram devidamente convertidas para formato numérico.

2. Conversão de Frequência:

- As séries da PME Antiga e PME Nova, que possuem frequência original **mensal**, foram convertidas para a frequência **trimestral**.
- A conversão preliminar foi feita calculando a **média simples** da taxa de desemprego. **Ajuste Pendente:** Conforme orientação, é necessário revisar as notas técnicas das 3 bases de dados

para comparar as metodologias em profundidade e realizar os ajustes necessários na forma definitiva como se trimestraliza os dados de emprego.

- A série da PNADc, por sua vez, já possui uma natureza de média móvel trimestral e foi apenas alinhada para as datas de fim de trimestre.

3. **Unificação:** Utilizando `pd.concat` e ordenação categórica, os três DataFrames trimestrais foram unificados em uma única série temporal (`desemprego_unificado`), garantindo a prioridade da metodologia mais recente nos períodos de sobreposição.
4. **Visualização:** Foi gerado um gráfico de linha da série unificada, com o fundo sombreado para indicar os períodos de vigência de cada metodologia, facilitando a análise visual de quebras estruturais.
5. **Variáveis Adicionais (Informalidade):** Coletar a coleção sobre informalidade através do Ipeadata. Estes dados serão fundamentais para enriquecer a discussão teórica do mercado de trabalho brasileiro, ajudando a explicar eventuais desvios e inércias.

1.1.2 Análise Visual e Hipótese de Quebra Estrutural

A inspeção visual do gráfico revelou fortes indícios de, no mínimo, uma quebra estrutural na série:

- **Transição PME Antiga -> PME Nova (~2002):** Observa-se um "salto" nítido no nível da taxa de desemprego, indicando que a mudança metodológica introduziu uma quebra estrutural significativa na série.
- **Transição PME Nova -> PNADc (~2012):** A quebra, se existente, é visualmente mais sutil.

Essa análise visual preliminar reforça a necessidade dos testes formais de quebra estrutural (como o Teste de Chow) que serão aplicados aos modelos de regressão, conforme detalhado na metodologia. A variável `metodologia` foi mantida no DataFrame unificado para facilitar esses testes.

1.1.3 Unificação Final e Ajuste Temporal (`Tratamento econometrico.ipynb`)

Com os arquivos `pib_tratado.pkl` e `desemprego_tratado.pkl` devidamente preparados, a próxima etapa foi a consolidação final do dataset.

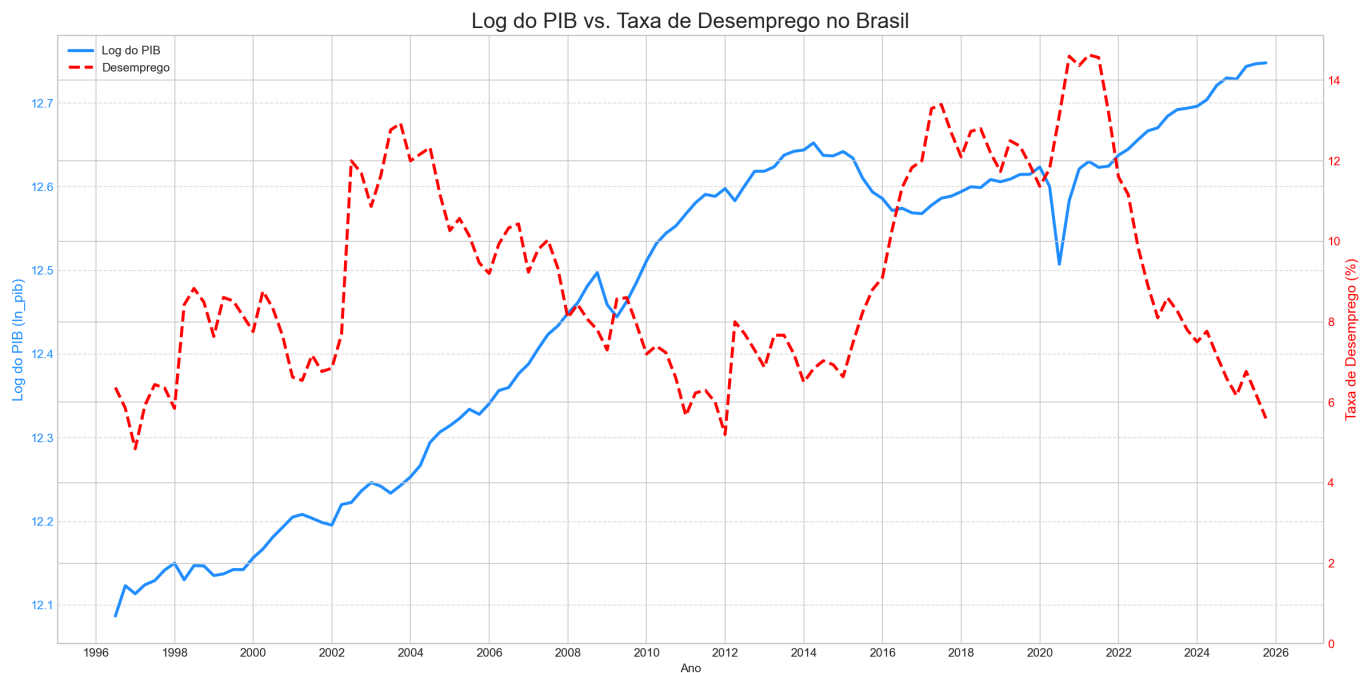
1. **Unificação:** Os dois DataFrames foram unidos por seu índice de data (`join` com `how='inner'`). Inicialmente, a base continha dados até 2025 (projeções do PIB).
2. **Filtro de Período:** Para garantir a integridade da análise econométrica, optou-se por restringir a amostra até **Dezembro de 2024**, descartando dados de 2025 que poderiam conter projeções ou estar incompletos.
3. **Criação de Variáveis:** Foram geradas as variáveis de primeira diferença (`delta_u_t` e `crecimento_pib`).

O DataFrame resultante, após o filtro de data e a remoção de valores `NaN` gerados pela diferenciação, contém **115 observações trimestrais** (1996-2024).

1.1.4 Inspeção Visual Conjunta (Eixo Duplo)

Antes dos testes formais, foi gerado um gráfico de eixo duplo sobrepondo o **Log do PIB** (eixo esquerdo) e a **Taxa de Desemprego** (eixo direito).

- **Observação:** O gráfico evidencia a relação inversa esperada: períodos de queda no PIB (ou desaceleração do crescimento) tendem a coincidir com aumentos na taxa de desemprego, embora com defasagens que serão investigadas posteriormente.



1.2 Testes de Estacionariedade (Raiz Unitária)

Objetivo: Garantir que as séries são estacionárias para evitar regressões espúrias. Para isso, foram aplicados os testes ADF e KPSS às variáveis em nível e em primeira diferença. O resultado esperado é que as séries em nível sejam não-estacionárias (integradas de ordem 1, ou $I(1)$) e as séries em primeira diferença sejam estacionárias ($I(0)$).

Resultados Obtidos no Notebook ([Tratamento econometrico.ipynb](#)) para o período 1996-2024:

Variável	Teste ADF (Estatística)	Teste ADF (p-valor)	Teste KPSS (Estatística)	Teste KPSS (p-valor)	Conclusão
<code>ln_pib</code> (Nível)	-1.3073	0.6258	0.3467	0.0100	$I(1)$ - Não Estacionária
<code>u_t</code> (Nível)	-2.1186	0.2371	0.1025	0.1000	$I(1)$ - Tratar como Não Estacionária*
<code>crescimento_pib</code> (1ª Dif.)	-8.6429	0.0000	0.2310	0.1000	$I(0)$ - Estacionária
<code>delta_u_t</code> (1ª Dif.)	-4.6522	0.0001	0.1711	0.1000	$I(0)$ - Estacionária

*Nota sobre `u_t`: Os testes discordaram na variável em nível. Essa ambiguidade é comum em séries de desemprego, que podem exibir comportamento de "longa memória" ou quebras estruturais. Dado o forte resultado do ADF e a teoria econômica macro, a série será tratada como **$I(1)$** .

A confirmação de que as variáveis em nível são $I(1)$ e suas primeiras diferenças são $I(0)$ valida a abordagem econométrica de usar o **modelo de primeira diferença** (Fase 3) para analisar a relação de curto prazo e

modelos baseados em **nível e hiato** (Fases 4 e 5) para investigar a relação de longo prazo.

1.3 Análise de Componentes com Filtro Hodrick-Prescott (HP)

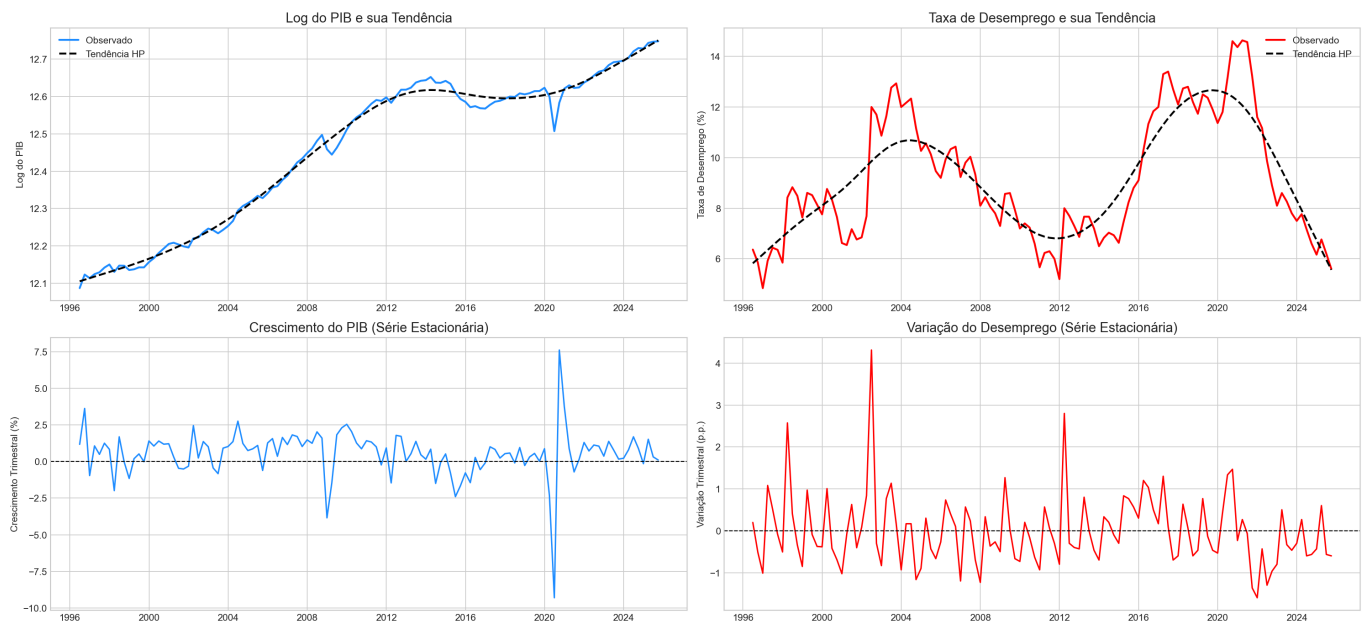
Antes de prosseguir para os modelos de regressão, foi realizada uma análise exploratória para decompor as séries em nível (**ln_pib** e **u_t**) em seus dois componentes principais: **tendência** e **ciclo**. Para isso, utilizou-se o filtro Hodrick-Prescott (HP), uma ferramenta padrão em macroeconomia para essa finalidade, com **lambda=1600**, o valor recomendado para dados trimestrais.

O notebook **Tratamento econonometrico.ipynb** gera um dashboard 2x2 que visualiza essa decomposição:

- Gráficos Superiores (Nível e Tendência):** Mostram as séries originais (PIB e desemprego) sobrepostas às suas tendências de longo prazo extraídas pelo filtro HP. Isso permite uma clara visualização dos períodos em que a economia operou acima ou abaixo de sua tendência (ciclos de expansão e recessão) e como o desemprego se moveu em relação à sua própria tendência.
- Gráficos Inferiores (Séries Estacionárias):** Mostram as séries já diferenciadas (**crecimento_pib** e **delta_u_t**). Visualmente, confirma-se o que os testes de raiz unitária apontaram: as séries flutuam em torno de uma média zero, sem uma tendência clara, caracterizando um comportamento estacionário.

Esta análise visual reforça a adequação dos dados para os modelos propostos e fornece um primeiro vislumbre da relação cíclica inversa entre PIB e desemprego, que é o cerne da Lei de Okun.

Dashboard de Análise das Séries Temporais



1.4 Análise de Correlação (Exploratória)

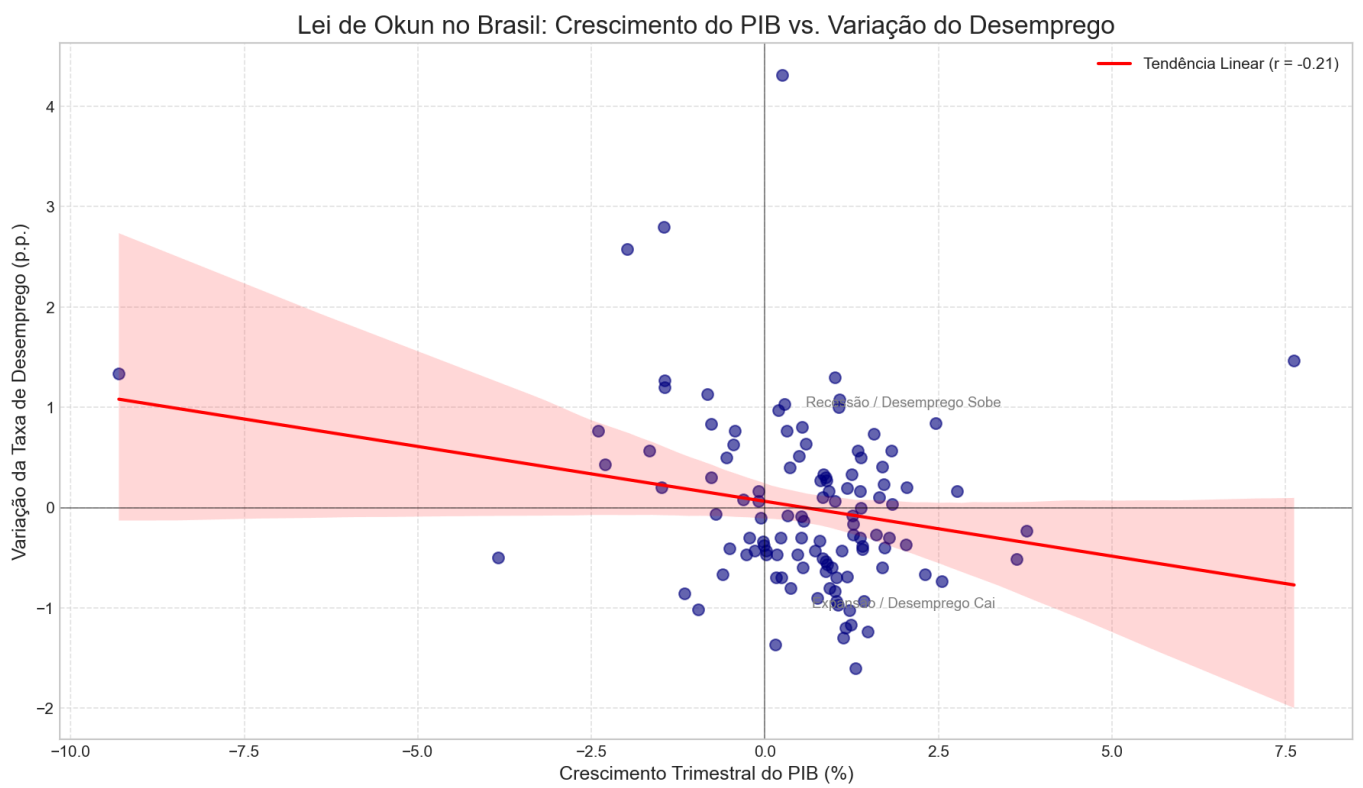
Objetivo: Quantificar a força e a direção da relação linear entre as variáveis **estacionárias** antes da modelagem.

- Matriz de Correlação (Pearson):** Calcular a correlação entre **crecimento_pib** e **delta_u_t**.
- Gráfico de Dispersão (Scatter Plot):** Plotar **crecimento_pib** (eixo X) vs **delta_u_t** (eixo Y) com uma linha de tendência.
- Expectativa:** Uma correlação negativa forte e significativa, antecipando o coeficiente de Okun.

- **Atenção:** Não calcular correlação entre as variáveis em nível (`ln_pib` e `u_t`) pois, sendo não-estacionárias, o resultado seria espúrio (sem sentido estatístico).
- **Outliers:** Olhar detalhadamente os *outliers* no teste de correlação. Identificar e investigar os pontos que se distanciam severamente da linha de tendência linear, buscando seu contexto macroeconômico.

Resultados Obtidos e Interpretação Econômica:

Relação Testada	Correlação de Pearson (r)	P-valor	Conclusão
Contemporânea (Lag 0)	-0.2079	-	Relação negativa, mas linearmente fraca/moderada.
Defasada (Lag 1)	-0.2615	0.0050	Relação negativa, mais forte e estatisticamente significante a 5%.



Por que isso acontece? (Atritos no Mercado de Trabalho) Economicamente, isso é explicado pela rigidez do mercado de trabalho. As empresas não ajustam sua força de trabalho imediatamente após uma variação na produção devido a:

1. **Custos de Ajuste:** Contratar e demitir é caro (multas, treinamento).
2. **Incerteza:** As empresas esperam para ver se a mudança na demanda é permanente.
3. **Hoarding de Mão de Obra:** Em recessões curtas, empresas mantêm trabalhadores qualificados.

1.4.1 Investigação de Defasagens (Correlação Cruzada)

Devido à fraca correlação contemporânea, foi realizada uma análise de **Correlação Cruzada** para investigar a defasagem temporal (*lag*) da Lei de Okun no Brasil.

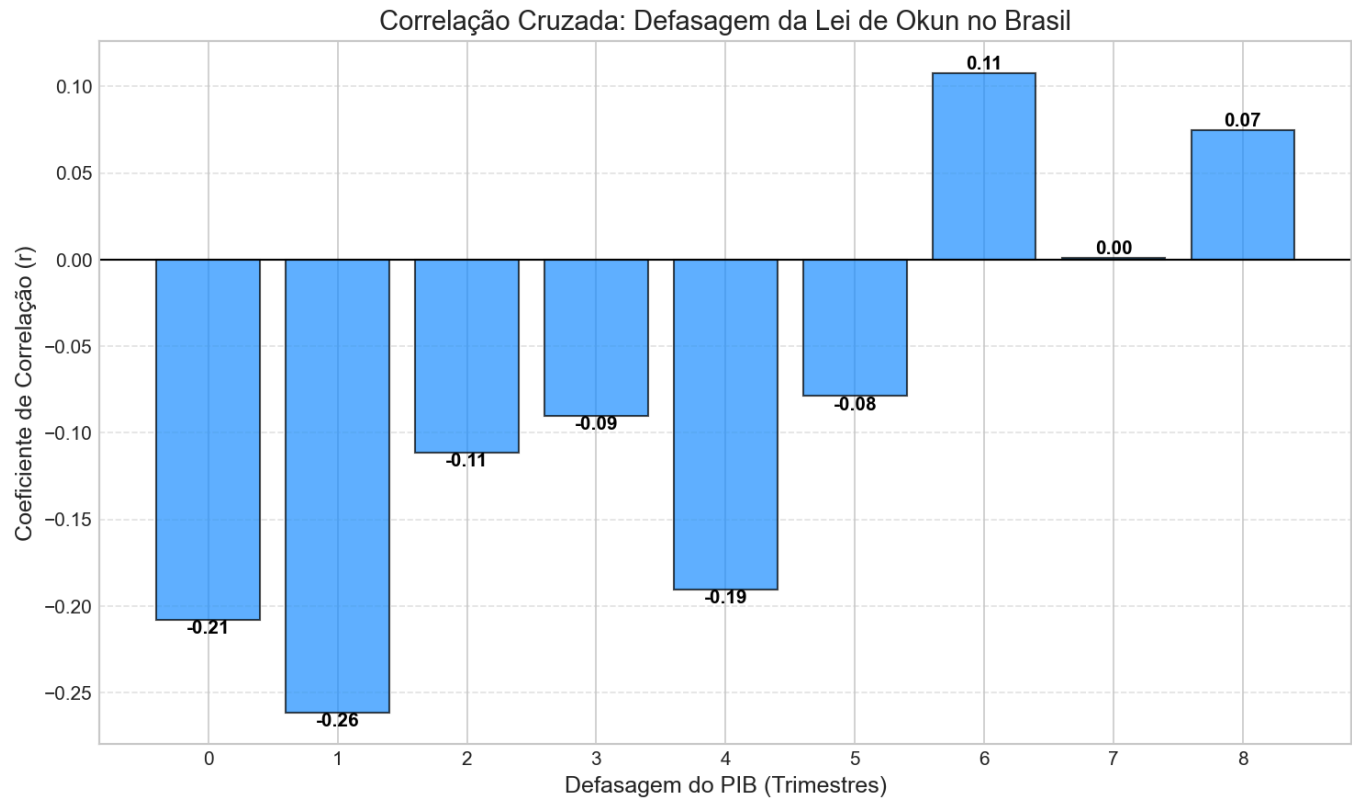
- **Metodologia:** Calculou-se a correlação entre a variação do desemprego em t e o crescimento do PIB em t , $t-1$, $t-2$, ..., $t-k$.
- **Resultado Esperado:** Identificar em quantos trimestres o impacto do PIB é mais forte sobre o desemprego. Esse *lag* ótimo será incorporado nos modelos de regressão da Fase 2.

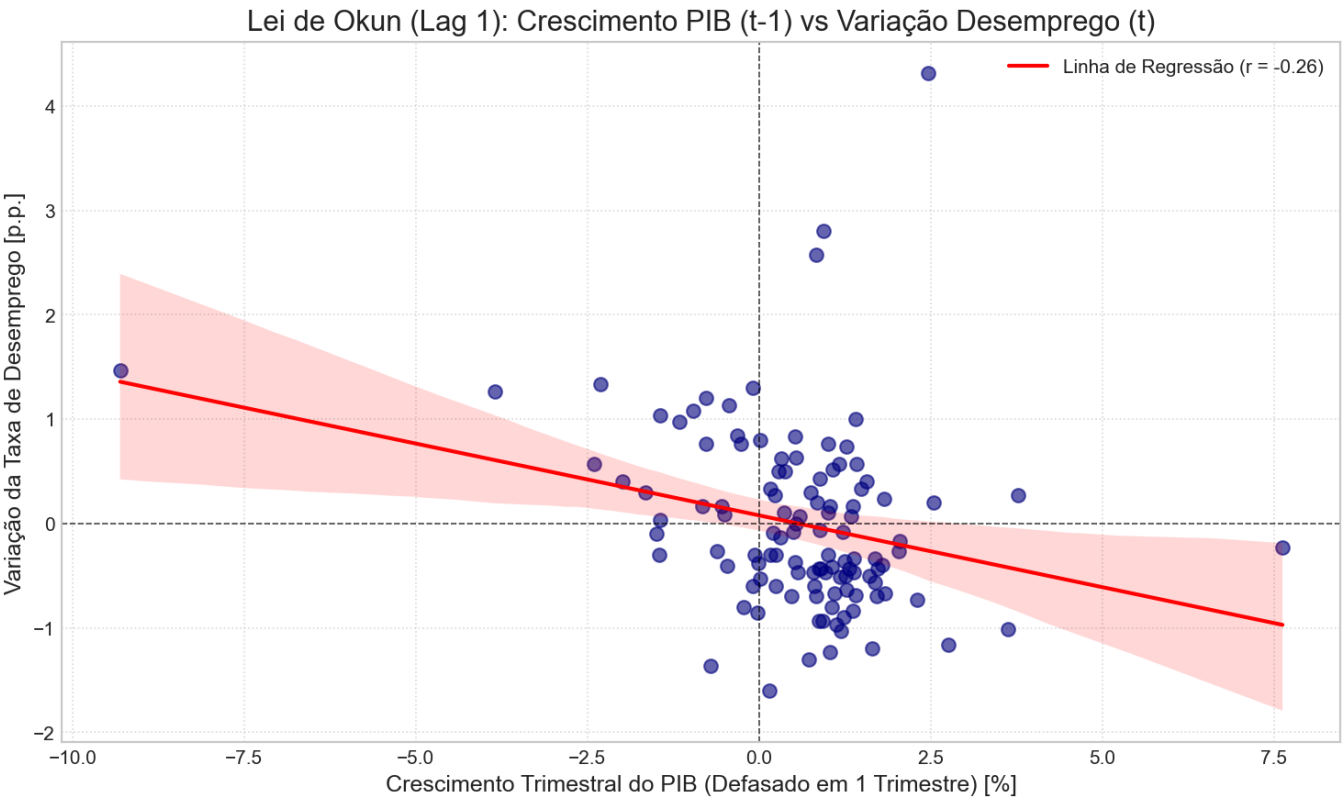
Resultados Obtidos no Notebook (Tratamento econonometrico.ipynb):

A análise de correlação cruzada testou defasagens de 0 a 8 trimestres.

Defasagem (Lag) do PIB	Correlação com Variação do Desemprego (t)
Lag 0	-0.2079
Lag 1	-0.2615
Lag 2	-0.1114
Lag 3	-0.0903
Lag 4	-0.1907
Lags 5 a 8	Próximos de zero ou positivos

Conclusão: A correlação mais forte ocorre com **1 trimestre de defasagem (Lag 1)**, sendo **estatisticamente significativa a 5% de confiança (p-valor = 0.0050)**. Isso indica que mudanças no PIB levam cerca de 1 trimestre (3 meses) para impactar com força máxima a taxa de desemprego no Brasil. Este resultado sugere que os modelos de Okun devem considerar essa defasagem para melhor ajuste.





1.4.2 Seleção Formal de Defasagens (Critérios de Informação AIC/BIC)

Objetivo: Determinar estatisticamente o número ótimo de defasagens (\$p\$) para modelar a dinâmica conjunta entre o Crescimento do PIB e a Variação do Desemprego. Isso é fundamental para garantir que os resíduos dos modelos (e do teste de Granger) sejam bem comportados.

Metodologia: Ajustar um modelo de Vetores Autorregressivos (VAR) para as séries estacionárias e calcular os critérios de informação para diferentes ordens de defasagem (ex: 0 a 8 trimestres).

- **AIC (Akaike Information Criterion):** Tende a selecionar modelos com mais lags. Foca na capacidade preditiva.
- **BIC (Bayesian Information Criterion):** Penaliza mais fortemente a complexidade (número de variáveis). Tende a selecionar modelos mais parcimoniosos.

Resultados Esperados:

- O teste indicará qual lag minimiza a perda de informação.
- Se AIC e BIC divergirem (ex: AIC=4, BIC=1), a literatura sugere analisar a parcimônia (BIC) versus a necessidade de remover autocorrelação (AIC).
- **Aplicação:** O lag escolhido aqui será utilizado como parâmetro para o Teste de Causalidade de Granger (Fase 1.5) e para a especificação dinâmica dos modelos de regressão (Fases 2 e 3).

Resultados Obtidos (1996-2024):

A análise dos critérios de informação para o modelo VAR (`delta_u_t`, `crescimento_pib`) apresentou divergência:

Critério de Informação	Defasagem (Lag) Sugerida	Valor Mínimo Encontrado
AIC (Akaike)	6	0.3689

Critério de Informação	Defasagem (Lag) Sugerida	Valor Mínimo Encontrado
BIC (Schwarz)	0	0.6607
FPE (Final Prediction Error)	6	1.450
HQIC (Hannan-Quinn)	4	0.5689

Discussão e Decisão: Existe um conflito entre a estatística puramente parcimoniosa (BIC=0) e a teoria econômica.

1. **Rejeição do Lag 0 (BIC):** Aceitar Lag 0 implicaria que o desemprego reage instantaneamente ao PIB, ignorando os custos de ajuste e a inércia do mercado de trabalho (fricções), o que contradiz a teoria da Lei de Okun.
2. **Rejeição do Lag 6 (AIC):** Usar 6 defasagens em uma amostra de ~115 observações consome muitos graus de liberdade e provavelmente indica *overfitting* (ajuste a ruídos).

Escolha Final: Lag 1. Optamos por utilizar **1 defasagem** com base na convergência de outras evidências:

- A **Correlação Cruzada** (Seção 1.4.1) indicou a correlação mais forte no Lag 1 (-0.26).
- O **Teste de Granger** (Seção 1.5) mostrou alta significância estatística para o Lag 1.
- Esta escolha equilibra a necessidade de capturar a dinâmica temporal (teoria) com a parcimônia do modelo.

1.5 Teste de Causalidade de Granger

Objetivo: Verificar a direção da relação temporal entre as variáveis. A Lei de Okun postula que o crescimento do produto causa variações no desemprego. O teste de Granger nos ajuda a confirmar se essa precedência temporal é estatisticamente significativa nos dados brasileiros.

Lógica do Teste: O teste verifica se valores passados de uma variável (X) ajudam a prever o valor atual de outra variável (Y), mais do que apenas os valores passados de Y.

- **H₀ (Hipótese Nula):** X não causa Granger Y.
- **H₁ (Hipótese Alternativa):** X causa Granger Y.

Interpretação dos Testes Estatísticos: O teste de Granger no Python (`statsmodels`) fornece quatro estatísticas diferentes. Embora frequentemente levem à mesma conclusão, é importante entender suas nuances:

1. **SSR based F test:** Teste F baseado na Soma dos Quadrados dos Resíduos. É considerado o mais robusto para amostras de tamanho pequeno a médio (como é o caso de dados trimestrais macroeconômicos). **É a principal referência para este estudo.**
2. **SSR based chi2 test:** Teste Qui-quadrado baseado nos resíduos. É assintoticamente equivalente ao teste F, mas pode ser menos preciso (mais liberal) em amostras menores.
3. **Likelihood Ratio test:** Teste da Razão de Verossimilhança. Útil para grandes amostras, compara a verossimilhança do modelo restrito (sem a variável causadora) com o modelo irrestrito.
4. **Parameter F test:** Teste F aplicado diretamente aos coeficientes das defasagens. Em regressões lineares simples (OLS), tende a produzir resultados idênticos ao SSR F-test.

Interpretação para o TCC: A confirmação da causalidade no sentido PIB -> Desemprego é um pré-requisito importante para validar a especificação dos modelos de Okun que serão estimados nas fases seguintes, onde o Desemprego é a variável dependente.

Resultados Obtidos (1996-2024):

Abaixo apresentamos os p-valores para os diferentes testes e defasagens (lags). Um p-valor < 0.05 indica rejeição da hipótese nula (H_0) com 95% de confiança.

Tabela 1: Crescimento do PIB -> Variação do Desemprego (H_0 : PIB não causa Granger Desemprego)

Lag (Trimestres)	SSR F-test (p-valor)	SSR Chi2 test (p-valor)	Likelihood Ratio (p-valor)	Parameter F-test (p-valor)	Conclusão (5%)
1	0.0099	0.0079	0.0088	0.0099	Rejeita H_0
2	0.0297	0.0223	0.0252	0.0297	Rejeita H_0
3	0.0287	0.0183	0.0223	0.0287	Rejeita H_0
4	0.0039	0.0013	0.0023	0.0039	Rejeita H_0

Tabela 2: Variação do Desemprego -> Crescimento do PIB (H_0 : Desemprego não causa Granger PIB)

Lag (Trimestres)	SSR F-test (p-valor)	SSR Chi2 test (p-valor)	Likelihood Ratio (p-valor)	Parameter F-test (p-valor)	Conclusão (5%)
1	0.2772	0.2685	0.2698	0.2772	Aceita H_0
2	0.8080	0.7997	0.8000	0.8080	Aceita H_0
3	0.8595	0.8476	0.8483	0.8595	Aceita H_0
4	0.8514	0.8313	0.8330	0.8514	Aceita H_0

Conclusão Geral: A relação de causalidade é **unidirecional** (PIB -> Desemprego), validando a estrutura teórica da Lei de Okun para o Brasil.

1.6 Discussão: Por que a relação é Unidirecional?

Dúvida: Teoricamente, o desemprego também não deveria afetar o PIB (menos renda gera menos consumo)?

Resposta: Sim, no longo prazo ou em modelos estruturais. Porém, o teste de Granger captura a **precedência temporal no curto prazo**.

1. Mercado de Trabalho como Indicador Defasado (Lagging Indicator):

- As empresas não demitem ou contratam imediatamente após uma mudança na demanda.
- **Na queda:** Primeiro o PIB cai (vendas diminuem). As empresas seguram os funcionários (custos de demissão). Só depois o desemprego sobe.
- **Na alta:** Primeiro o PIB sobe (uso de capacidade ociosa). Só quando a alta é sustentada, elas voltam a contratar.
- **Resultado:** O movimento do PIB *antecede* o movimento do desemprego.

2. Isso é um problema para o TCC?

- **Não, é uma vantagem.** Para estimar a Lei de Okun via regressão simples (OLS), precisamos assumir que o PIB explica o desemprego.
- Se houvesse forte causalidade reversa simultânea, teríamos viés nos coeficientes. A unidirecionalidade (PIB $\rightarrow$ Desemprego) valida estatisticamente o uso do Crescimento do PIB como variável explicativa.

1.6.1 Explicação sobre Inversões Históricas

Durante a análise da relação PIB vs. Desemprego, é necessário explicar as "inversões históricas". Ou seja, identificar e justificar períodos em que a intuição macroeconômica tradicional (e a própria Lei de Okun) parecem falhar na amostra brasileira (ex: períodos em que o PIB cresceu, mas o desemprego também aumentou, ou vice-versa). Fatores como a válvula de escape da **informalidade** (dados do Ipeadata) e mudanças demográficas na Taxa de Participação da Força de Trabalho são chaves para explicar tais inversões estruturais.

1.7 Análise de Outliers e Quebras Estruturais (Teste de Chow)

Objetivo: Identificar e validar estatisticamente a presença de quebras estruturais nas séries temporais, que geralmente são causadas por choques macroeconômicos exógenos e agudos.

Contexto Visual: A análise gráfica da correlação (Seção 1.4) indicou a presença de *outliers* severos. Historicamente, no período analisado, o Brasil sofreu dois grandes choques: os reflexos da Crise Financeira Global (início de 2009) e a Pandemia de COVID-19 (2020).

Metodologia (Teste de Chow): Para dar robustez a essa observação visual, o **Teste de Chow** será aplicado na fase de testes preliminares ([Tratamento econometrico.ipynb](#) ou no início da modelagem). Este teste avalia se há uma diferença estatisticamente significativa nos coeficientes de uma regressão antes e depois de uma data específica.

- **H_0 (Hipótese Nula):** Os parâmetros do modelo são estáveis em toda a amostra (não há quebra na data testada).
- **H_1 (Hipótese Alternativa):** Ocorre uma quebra estrutural na data especificada.
- **Consequência:** A rejeição de H_0 confirma a necessidade de tratar esses períodos no modelo econométrico, para que os choques não puxem a linha de tendência da regressão e distorçam o coeficiente de Okun "normal" da economia.

Resultados Obtidos: A aplicação do Teste de Chow para as datas de choques históricos (Crise Financeira de 2008/2009 e Pandemia de COVID-19) revelou resultados estatísticos contrários à intuição visual inicial:

Trimestre Testado	Evento Macro	Estatística F	P-valor	Conclusão
2008-T4	Estouro da Crise Global	0.2788	0.7572	Não rejeita H_0 (Estável)
2009-T1	Reflexo no Brasil	0.2159	0.8062	Não rejeita H_0 (Estável)
2020-T1	Início da Pandemia	1.3381	0.2666	Não rejeita H_0 (Estável)
2020-T2	Auge da Pandemia	1.6151	0.2035	Não rejeita H_0 (Estável)

Conclusão: Os parâmetros da Lei de Okun no Brasil mostraram-se estáveis durante as maiores crises macroeconômicas recentes. A relação fundamental (coeficiente da regressão) não sofreu quebra estrutural

nestes períodos.

1.8 Identificação Analítica de Outliers

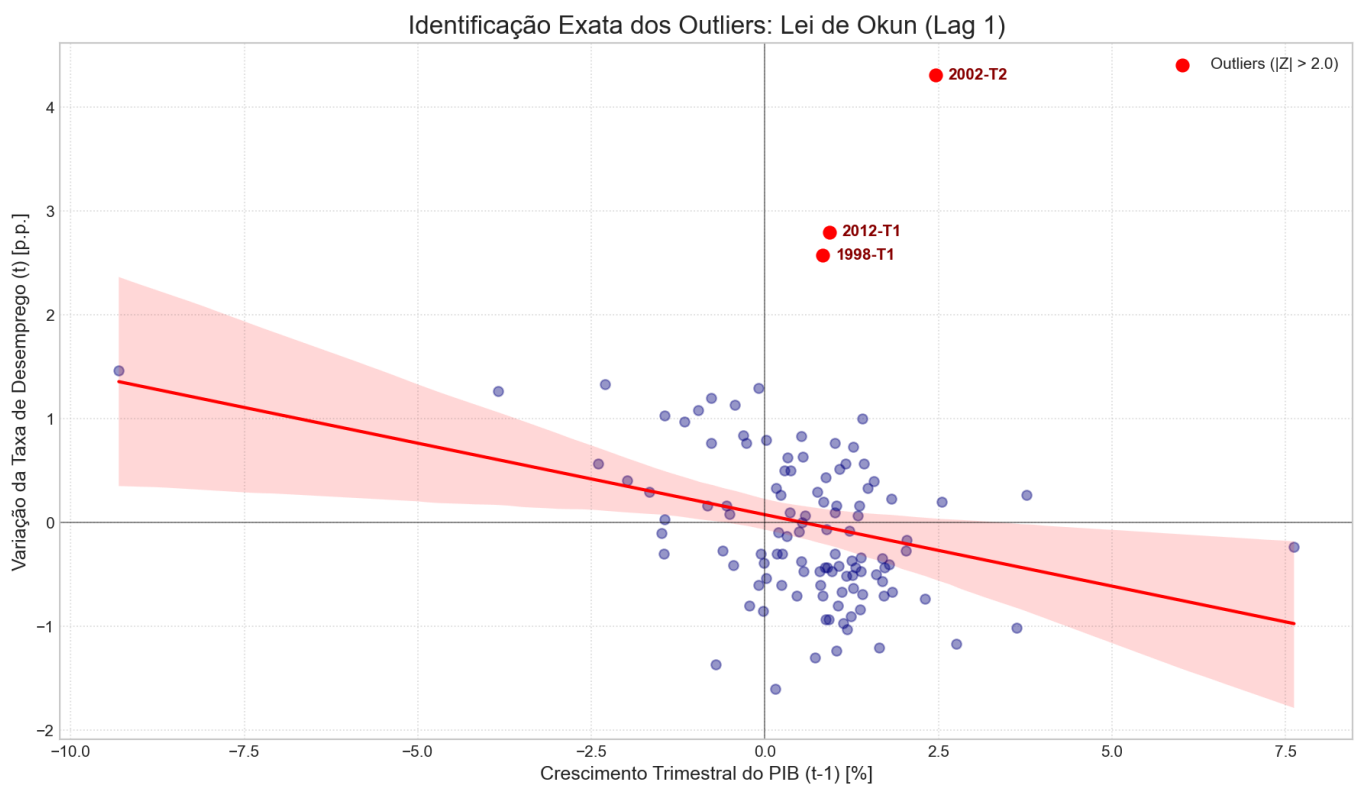
Objetivo: Localizar matematicamente os trimestres exatos que causaram os choques observados nos gráficos de dispersão, preparando-os para o tratamento com variáveis *dummy*.

Metodologia: Foi ajustada uma regressão preliminar da Variação do Desemprego contra o Crescimento do PIB defasado em 1 trimestre (Lag 1). Em seguida, extraíram-se os **resíduos padronizados (Studentizados)**.

- **Critério:** Observações com resíduos padronizados em valor absoluto maiores que 2.0 desvios-padrão ($|Z| > 2.0$) foram classificadas como *outliers*.
- **Resultado:** As datas identificadas pelo algoritmo representam os trimestres de maior atipicidade na relação entre PIB e desemprego, ligados a eventos exógenos de grande magnitude.
- **Próximo Passo:** Estas datas exatas são submetidas ao Teste de Chow para verificar se a anomalia do trimestre foi severa o suficiente para causar uma quebra estrutural no modelo.

Resultados Obtidos: A extração dos resíduos padronizados (Studentizados) do modelo preliminar identificou três trimestres altamente atípicos (onde $|Z| > 2.0$):

Data (Trimestre)	Variação Desemprego	Cresc. PIB (Lag 1)	Distância (Z)	Natureza do Choque
1998-T1	2.57 p.p.	0.84%	3.14	Econômico — Crise Asiática/Russa
2002-T2	4.31 p.p.	2.46%	5.53	Metodológico (defasado) — Efeito da transição PME Antiga → PME Nova
2012-T1	2.80 p.p.	0.93%	3.43	Metodológico — Transição PME Nova → PNADc



Interpretação Detalhada de Cada Outlier:

1998-T1 — Crise Financeira Asiática e Russa (Choque Econômico Puro) A Crise Asiática, deflagrada na Tailândia em julho de 1997, se propagou pela Coreia do Sul e Indonésia até atingir a Rússia, que decretou moratória em agosto de 1998. O contágio financeiro chegou ao Brasil com forte fuga de capitais e ataque especulativo ao Real, forçando o Banco Central a elevar a taxa SELIC para cerca de 50% ao ano em outubro de 1998. Esse aperto monetário abrupto desacelerou a economia, e o mercado de trabalho começou a reagir já em 1998-T1, com demissões antecipando a recessão que se materializaria em 1999 (quando o Real finalmente foi desvalorizado). A variação atípica do desemprego (+2.57 p.p.) neste trimestre **não é um artefato de medição**: é um choque econômico real que se distancia severamente da relação PIB→Desemprego esperada pela Lei de Okun, pois o PIB ainda crescia modestamente no trimestre anterior (0.84%) enquanto o desemprego já disparava pela antecipação do ajuste das firmas.

2002-T2 — Efeito Defasado da Transição PME Antiga → PME Nova (Artefato Metodológico) A mudança de metodologia do IBGE ocorreu em **2002-T1** (quando a PME Nova passou a ser a série de referência na unificação). No entanto, o pico na variação do desemprego (Δu_t) aparece em **2002-T2**, porque essa variação reflete a diferença $u_t(\text{PME Nova}, T2) - u_t(\text{PME Antiga}, T1)$ — uma subtração entre duas séries com metodologias distintas. A PME Nova, com cobertura ampliada e critérios revisados, registrava sistematicamente uma taxa de desemprego **mais alta** do que a PME Antiga para a mesma realidade econômica. Portanto, o salto de **4.31 p.p.** é, em sua maior parte, um artefato de medição gerado pela comparação entre metodologias. É o maior outlier da amostra ($Z = 5.53$) exatamente por isso: combina o efeito da transição com o ambiente de incerteza política de 2002 (ano eleitoral, crise cambial associada ao temor da vitória do PT).

2012-T1 — Transição PME Nova → PNADc (Artefato Metodológico) A PNAD Contínua (PNADc), lançada pelo IBGE em 2012, substituiu a PME Nova como referência na série unificada a partir de **2012-T1**. Ao contrário da PME, que cobria apenas 6 regiões metropolitanas, a PNADc abrange todo o território nacional com amostragem contínua, o que tende a captar taxas de desemprego estruturalmente diferentes. O salto de **2.80 p.p.** neste trimestre coincide exatamente com a troca de série, e sua atipicidade ($Z = 3.43$) é consistente com um choque de medição, e não com um deterioro brusco do mercado de trabalho justificado pelo crescimento do PIB no trimestre anterior (0.93%).

Distinção Crucial para o Tratamento Econométrico:

Os três outliers têm **origens distintas** e, portanto, merecem tratamentos diferentes:

- **1998-T1** é um choque econômico real — pode ser tratado com interpolação (substituindo o valor observado pelo valor esperado dado o PIB) ou com pulse dummy.
- **2002-T2 e 2012-T1** são artefatos de medição — a pulse dummy é o tratamento correto, pois o valor observado não representa a dinâmica econômica real; ele representa o ruído da troca de série.

A re-aplicação do Teste de Chow nestas exatas datas confirmou que, apesar de serem anomalias severas, **nenhuma delas gerou quebra estrutural nos parâmetros do modelo** (p-valores de 0.47, 0.75 e 0.94, respectivamente). Isso valida que a relação fundamental da Lei de Okun se manteve estável — os outliers são ruído nos dados, não mudança de regime econômico. O tratamento adequado de cada ponto será avaliado comparativamente na Fase 2.

Fase 2: Modelo 1 Final - Primeira Diferença (Curto Prazo)

Este modelo captura a relação dinâmica de curto prazo entre o crescimento da economia e a variação do desemprego. Foi implementado e refinado no notebook [1.modelo de primeira diferença.ipynb](#).

2.1 Evolução da Modelagem e Especificações Descartadas

Antes de definir o modelo final, diversas especificações foram testadas e descartadas por razões teóricas e estatísticas. O registro desse processo demonstra o rigor metodológico na escolha da melhor equação:

1. Modelo Inicial (Com Dummies Metodológicas):

- **Especificação:** Constante + Crescimento do PIB (Lag 1) + Dummies para PME Nova e PNADc.
- **Motivo do Descarte:** As dummies de metodologia de pesquisa não apresentaram significância estatística. Como o modelo é estimado em primeira diferença (variação trimestral), as quebras de nível das pesquisas não afetam a dinâmica contínua, impactando isoladamente apenas o trimestre de transição. Além disso, o modelo falhou nos testes de normalidade (Jarque-Bera) e autocorrelação (Breusch-Godfrey).

2. Modelo Clássico Simples (Sem Dummies):

- **Especificação:** Constante + Crescimento do PIB (Lag 1).
- **Motivo do Descarte:** Embora represente a forma mais "pura" da Lei de Okun, o modelo continuou falhando na premissa de normalidade dos resíduos. A ausência de tratamento para os choques pontuais severos (os outliers identificados em 1998, 2002 e 2012) distorcia o comportamento dos erros, o que invalida a inferência estatística em amostras pequenas.

3. Modelo Sem Constante (Regressão pela Origem):

- **Especificação:** Crescimento do PIB (Lag 1) + Dummies de Outliers (sem intercepto β_0).
- **Motivo do Descarte:** Embora a exclusão da constante tenha tornado todos os p-valores das demais variáveis perfeitamente significantes, essa decisão gerou um viés teórico grave. Ao forçar a reta de regressão a cruzar a origem (zero), assume-se que se o PIB não crescer, o desemprego também não varia. A teoria econômica refuta essa premissa, indicando que é necessário um nível mínimo de crescimento positivo (taxa neutra) apenas para absorver a entrada natural de novos trabalhadores no mercado de trabalho. A exclusão do intercepto impede esse cálculo e distorce o coeficiente principal.

2.1.4 Análise Comparativa de 4 Especificações (Seleção do Modelo Final)

Para selecionar a especificação mais adequada ao tratamento dos três *outliers* identificados, foram estimadas quatro variantes do modelo com base em evidências estatísticas e critérios de informação. As células correspondentes estão no notebook [1.modelo de primeira diferença.ipynb](#).

Modelo	Especificação	β_1	$p(\beta_1)$	R^2 Aj.	JB	BG*	White	AIC
A	Pulse dummy: 1998-T1, 2002-T2, 2012-T1	-0.1729	0.000	0.494	✓ 0.607	X 0.000	✓ 0.812	216.8
B	Pulse dummy: 2002-T2, 2012-T1 (sem 1998)	-0.1704	0.000	0.409	X 0.001	X 0.000	✓ 0.946	233.5

Modelo	Especificação	β_1	$p(\beta_1)$	R^2 Aj.	JB	BG*	White	AIC
C ★	Interp. 1998-T1 + Dummies 2002-T2, 2012-T1	-0.1728	0.000	0.455	✓ 0.607	✗ 0.000	✓ 0.812	214.8
D	Apenas interp. 1998-T1 (sem dummies)	-0.1399	0.001	0.069	✗ 0.000	✗ 0.000	✓ 0.501	273.9

* BG: todos os modelos apresentam autocorrelação nos resíduos, corrigida pela estimação com erros-padrão HAC (Newey-West, maxlags=4).

Eliminação imediata:

- **Modelo B:** falha Jarque-Bera ($p=0.001$) — a não-normalidade é causada pelo outlier 1998-T1 sem tratamento.
- **Modelo D:** falha grave JB ($p\approx 0$) e R^2 ínfimo (0.069) — os artefatos de 2002-T2 e 2012-T1 sem tratamento distorcem severamente os resíduos.

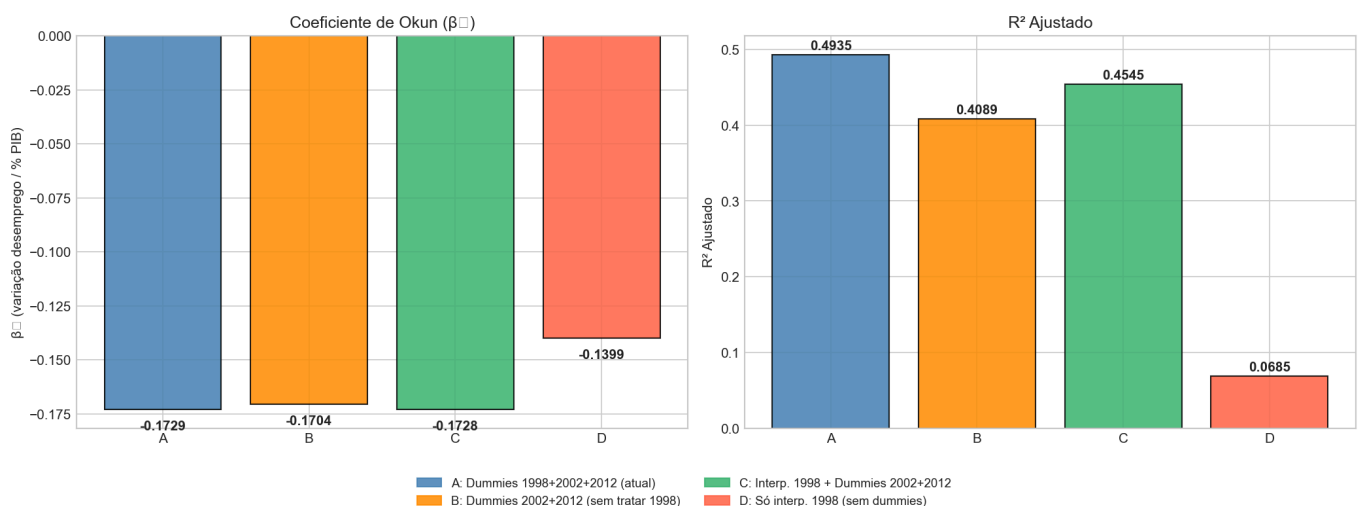
Finalistas — A e C: Ambos aprovam JB ($p=0.607$) e White, com coeficientes de Okun virtualmente idênticos ($\beta_1 \approx -0.173$). A diferença está no tratamento de 1998-T1:

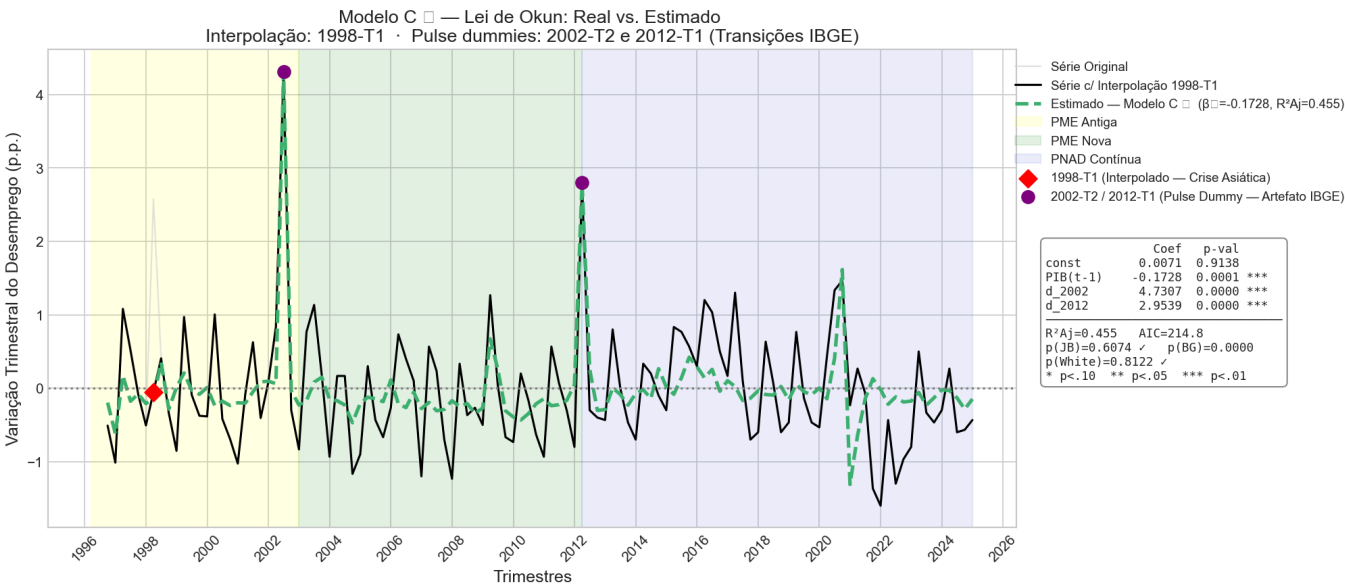
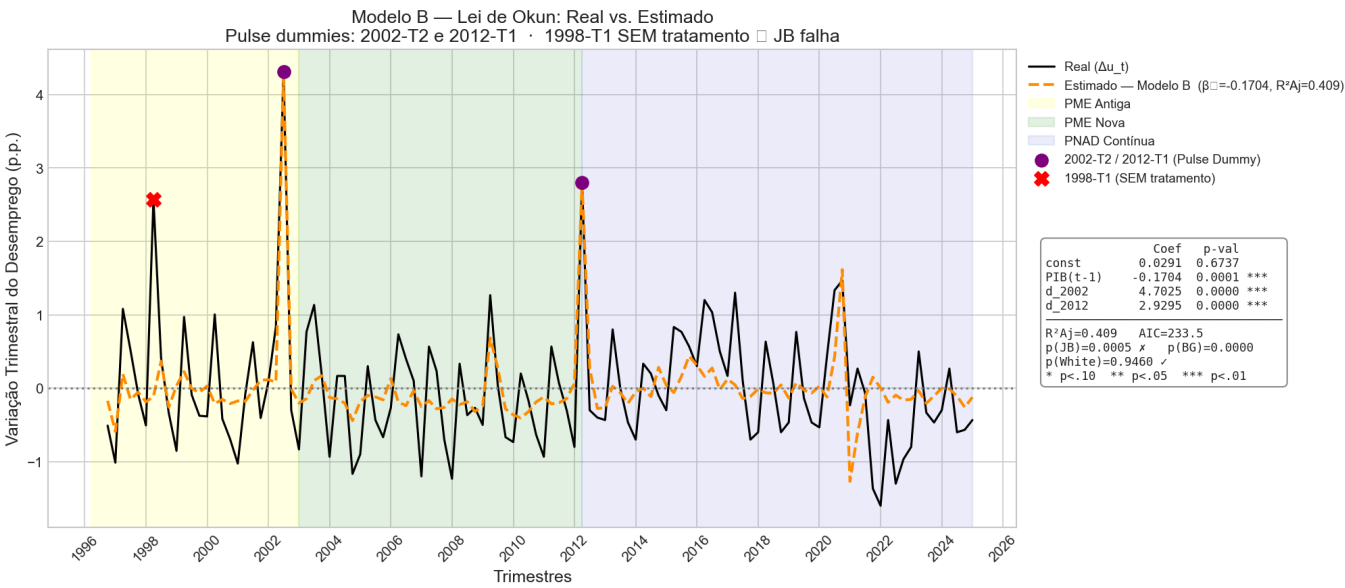
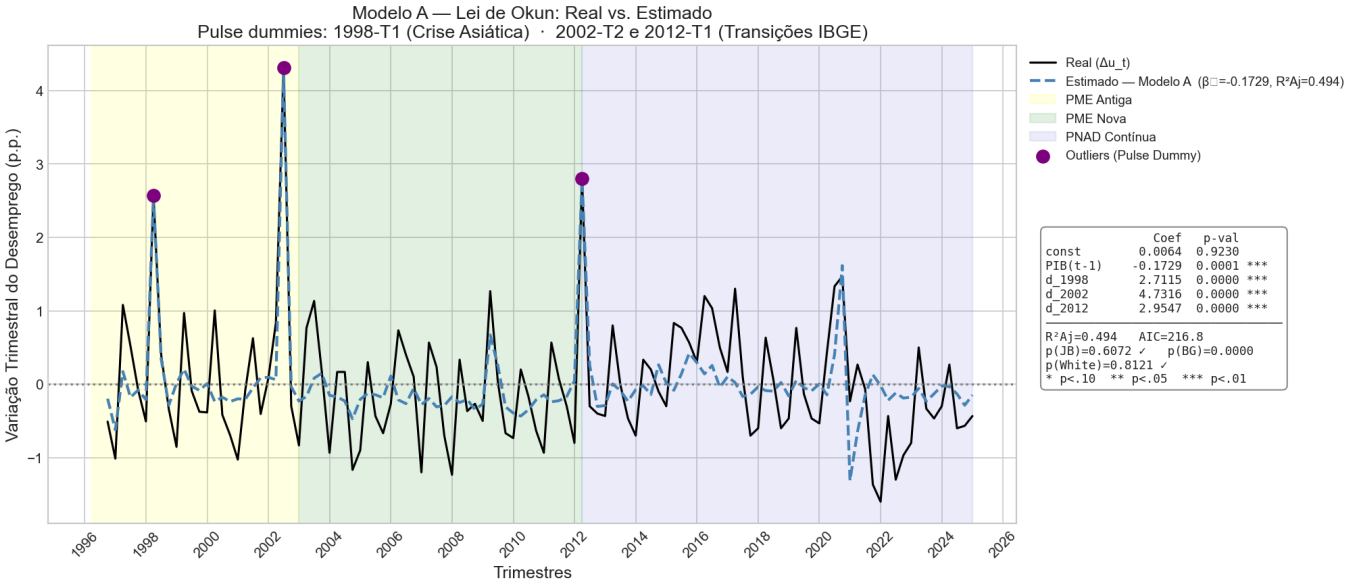
- **Modelo A:** *pulse dummy* para 1998-T1 (parâmetro adicional no modelo, dado original mantido).
- **Modelo C:** interpolação linear de 1998-T1 (sem parâmetro extra, dado substituído pelo esperado).

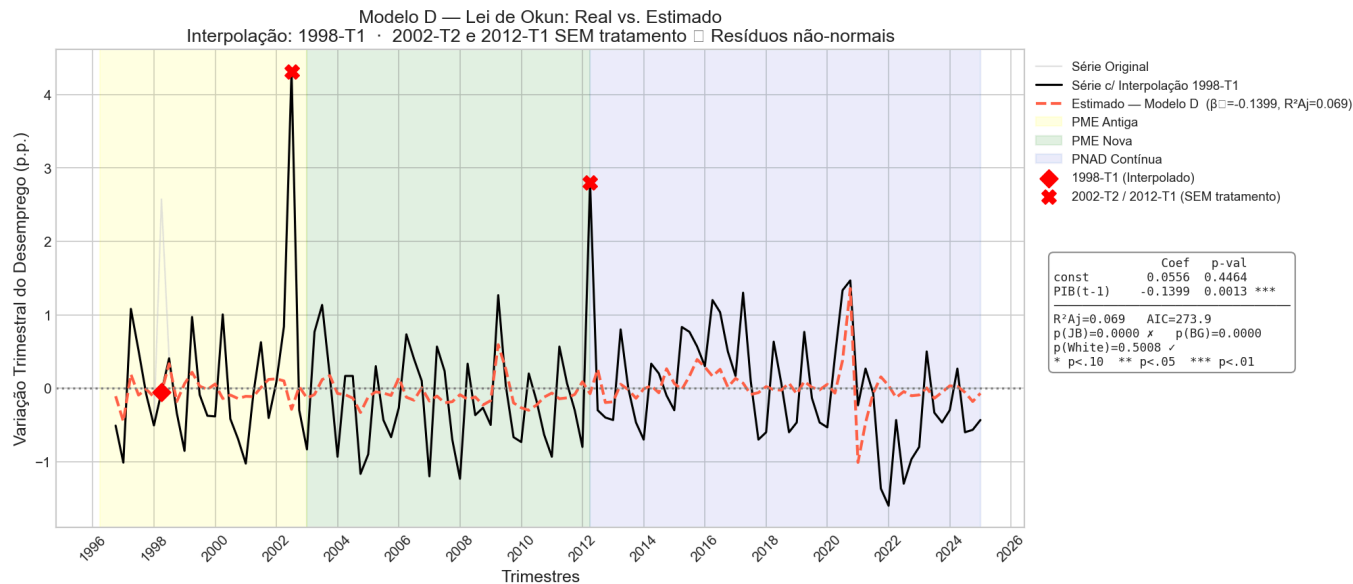
Seleção Final: Modelo C, com base em três critérios:

1. **Parcimônia:** AIC e BIC menores que o Modelo A (214.8 vs 216.8 e 225.8 vs 230.5).
2. **Coerência econômica:** 1998-T1 é um choque econômico real (Crise Asiática), não um artefato de medição. A interpolação substitui o valor observado pelo que seria esperado pela dinâmica econômica — abordagem mais coerente que uma *dummy* que simplesmente isola o ponto. Já 2002-T2 e 2012-T1 são artefatos de troca de survey, para os quais a *pulse dummy* é o tratamento correto.
3. **Consistência:** o coeficiente de Okun resultante é praticamente idêntico ao Modelo A (-0.1728 vs -0.1729).

Comparação dos 4 Modelos — Lei de Okun (Primeira Diferença)







2.2 Estimação Final e Interpretação

Após a análise comparativa de quatro especificações (Seção 2.1.4), o **Modelo C** foi selecionado como especificação final. A série Δu_t foi corrigida por interpolação linear em 1998-T1 (choque da Crise Asiática), e os artefatos metodológicos de 2002-T2 e 2012-T1 foram controlados por *pulse dummies*. As *dummies* de metodologia de pesquisa (*step dummies* cobrindo toda a vigência de cada survey) foram descartadas por ausência de significância no modelo em primeira diferença — conforme esperado, pois quebras de nível não afetam as variações trimestrais contínuas.

- **Equação Final Estimada (Modelo C):** $\Delta u_t = \beta_0 + \beta_1 * \text{crescimento_pib}_{\{t-1\}} + \delta_2 * d_{2002_t2} + \delta_3 * d_{2012_t1} + \varepsilon_t$ (série Δu_t com o valor de 1998-T1 substituído por interpolação linear)
- **Resultados Finais (com correção HAC, Newey-West maxlags=4):**

Parâmetro	Variável	Coeficiente Estimado	P-valor	Significância
β_1	Crescimento PIB (Lag 1)	-0.1728	< 0.001	Significante a 1%
β_0	Constante	0.0071	0.914	Não Significante*
δ_2	Artefato 2002-T2 (PME Antiga→PME Nova)	+4.7307	< 0.001	Significante a 1%
δ_3	Artefato 2012-T1 (PME Nova→PNADc)	+2.9539	< 0.001	Significante a 1%

- **R² Ajustado do Modelo: 0.455** — o modelo explica 45,5% da variação trimestral do desemprego, consistente com a literatura de Lei de Okun em primeiras diferenças para economias emergentes.
- **Interpretação Econômica:**

- **Coefficiente de Okun (β_1):** O coeficiente de **-0.1728** é robusto e estatisticamente significativo a 1%. Indica que, para cada 1 ponto percentual de crescimento do PIB em um trimestre, a taxa de desemprego no trimestre seguinte tende a cair **0,17 pontos percentuais**.
- **A Questão da Constante (p-valor = 0.914):** A constante não é estatisticamente diferente de zero. Economicamente, implica que, na ausência de crescimento do PIB, a variação esperada do desemprego é aproximadamente zero. A constante é mantida por recomendação econométrica padrão (sua remoção viesaria β_1), e o resultado é interpretado como achado empírico: a taxa neutra de crescimento da economia brasileira neste modelo de curto prazo é virtualmente zero.
- **Dummies de Artefato Metodológico:** Os coeficientes positivos e altamente significantes de δ_2 e δ_3 confirmam que os "saltos" em 2002-T2 e 2012-T1 na série Δu_t foram causados exclusivamente pelas trocas de survey do IBGE, sem relação com a dinâmica econômica real.
- **Interpolação de 1998-T1:** O valor observado de Δu_t (+2,57 p.p.) foi substituído pelo interpolado ($\approx +0,28$ p.p.), refletindo o que seria esperado pela dinâmica do período. A antecipação abrupta das demissões devido ao choque dos juros da Crise Asiática criou uma resposta do mercado de trabalho incompatível com a especificação de Lag 1 — e diferentemente dos artefatos de 2002 e 2012, este ponto representa economia real mas com dinâmica temporalmente deslocada.

2.3 Validação e Diagnóstico

Após a inclusão das *dummies* de *outlier*, a bateria de testes diagnósticos foi reaplicada aos resíduos do modelo final. O objetivo é verificar se as premissas do estimador OLS são satisfeitas, garantindo que os coeficientes estimados sejam **não viesados**, **eficientes** e que a **inferência estatística** (p-valores e intervalos de confiança) seja válida. Os três testes aplicados examinam dimensões distintas do comportamento dos resíduos.

Teste de Normalidade — Jarque-Bera (JB)

Teoria: O estimador OLS não exige normalidade para ser não viesado ou consistente. No entanto, em amostras finitas (como os 114 trimestres deste estudo), a validade dos testes t e F — usados para avaliar a significância dos coeficientes — depende da normalidade dos resíduos. O teste de Jarque-Bera (1980) avalia se os resíduos seguem uma distribuição normal com base em dois momentos estatísticos:

- **Assimetria (*skewness*):** mede se a distribuição é simétrica em torno da média. Uma distribuição normal tem assimetria = 0.
- **Curtose (*kurtosis*):** mede o "peso" das caudas da distribuição. Uma distribuição normal tem curtose = 3 (curtose em excesso = 0).

A estatística JB combina esses dois desvios em um único teste: $JB = \frac{n}{6} \left[S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right]$ onde n é o número de observações, S é a assimetria e K é a curtose. Sob H_0 , a estatística segue uma distribuição χ^2 com 2 graus de liberdade.

- **H_0 :** Os resíduos seguem distribuição normal (assimetria = 0 e curtose = 3).
- **H_1 :** Os resíduos não seguem distribuição normal.

O que se espera (lógica do teste): Um p-valor **acima de 0,05** — o resultado *desejado* é a **não-rejeição de H_0** . A lógica é contraintuitiva para quem está começando: quanto maior o p-valor, mais seguros estamos de que os resíduos são normais. Um p-valor baixo ($< 0,05$) seria ruim, indicando que a distribuição dos erros foge da normal e comprometendo a validade dos testes t/F .

O que se espera no histograma: As barras devem formar um **sino simétrico** ajustado à curva normal teórica (linha vermelha). Sinais de problema: assimetria pronunciada (pico deslocado para um lado), curtose excessiva (pico muito estreito ou distribuição muito achatada) ou caudas pesadas com frequências anômalas. O **Q-Q Plot** é o complemento mais preciso: se os pontos se alinham à diagonal de 45°, a normalidade está confirmada graficamente.

Resultado obtido — p-valor = 0.607: O teste **não rejeita H_0** . Economicamente, isso significa que os choques não explicados pelo modelo (os resíduos) se distribuem de forma simétrica e com caudas de peso normal — exatamente o que se espera de um modelo bem especificado que trate adequadamente os *outliers*. A comparação com os Modelos B e D (que falharam no JB com $p \approx 0.001$ e $p \approx 0.000$, respectivamente) demonstra que o tratamento combinado de interpolação de 1998-T1 e *pulse dummies* em 2002-T2 e 2012-T1 foi o responsável por restaurar a normalidade: sem esse tratamento, os três *outliers* geravam caudas pesadas e assimetria positiva nos resíduos.

O **Q-Q Plot** (gráfico quantil-quantil) na Figura 9 visualiza esse resultado: cada ponto representa um resíduo ordenado, plotado contra os quantis teóricos de uma normal padrão. O alinhamento dos pontos à linha de 45° confirma graficamente a aderência à normalidade.

Teste de Autocorrelação Serial — Breusch-Godfrey (BG)

Teoria: A autocorrelação serial ocorre quando os resíduos de períodos diferentes são correlacionados: $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) \neq 0$. Em séries temporais macroeconômicas, isso é frequente porque variáveis como desemprego e PIB possuem inércia — o valor de hoje carrega informação sobre o de amanhã. A presença de autocorrelação não vicia os coeficientes OLS, mas **invalida os erros-padrão convencionais**, tornando os p-valores dos testes t não confiáveis.

O **Teste de Breusch-Godfrey** (1978) é preferível ao mais simples Durbin-Watson porque: (i) testa autocorrelação de ordens maiores que 1; e (ii) funciona mesmo com variáveis defasadas no lado direito da equação (o que o DW não suporta).

O procedimento regride os resíduos estimados $\hat{\varepsilon}_t$ sobre os regressores originais e sobre as defasagens dos próprios resíduos $(\hat{\varepsilon}_{t-1}, \dots, \hat{\varepsilon}_{t-p})$. O nR^2 dessa regressão auxiliar segue $\chi^2(p)$ sob H_0 .

- **H_0 :** Ausência de autocorrelação serial nos resíduos até a ordem p .
- **H_1 :** Existe autocorrelação serial.

Resultado obtido — p-valor ≈ 0.000 : O teste **rejeita H_0** com alta significância — autocorrelação serial está presente em todos os quatro modelos estimados. Isso é esperado em séries trimestrais de mercado de trabalho: o desemprego apresenta forte persistência (inércia), e o modelo de curto prazo captura apenas parte dessa dinâmica. A autocorrelação detectada não indica erro de especificação grave, mas exige correção nos erros-padrão para que a inferência seja válida.

Solução adotada — Erros-Padrão HAC (Newey-West, $maxlags=4$): Em vez de transformar o modelo (o que alteraria os coeficientes e complicaria a interpretação), adotou-se a estimação com erros-padrão **HAC** (*Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent*), desenvolvida por Newey e West (1987). Esses erros-padrão corrigem simultaneamente para autocorrelação e heterocedasticidade sem alterar os coeficientes estimados. O parâmetro $maxlags=4$ (equivalente a 1 ano de dados trimestrais) define o número máximo de defasagens

consideradas na correção, seguindo a heurística padrão da literatura para dados trimestrais. Os coeficientes reportados na Seção 2.2 e todos os p-valores associados já utilizam esses erros-padrão corrigidos.

Teste de Heterocedasticidade — White

Teoria: A homocedasticidade — variância constante dos resíduos ao longo do tempo — é uma das premissas centrais do OLS. Quando violada (**heterocedasticidade**), os coeficientes continuam não viesados, mas os erros-padrão convencionais são inconsistentes, invalidando a inferência estatística. Em dados macroeconômicos de longo prazo, a heterocedasticidade surge com frequência: a variabilidade do desemprego e do PIB tende a ser maior em períodos de crise do que em períodos de estabilidade.

O **Teste de White** (1980) é o mais geral dos testes de heterocedasticidade: regride os quadrados dos resíduos sobre os regressores originais, seus quadrados e seus produtos cruzados, sem assumir nenhuma forma funcional específica para a heterocedasticidade. O nR^2 da regressão auxiliar segue χ^2 sob H_0 .

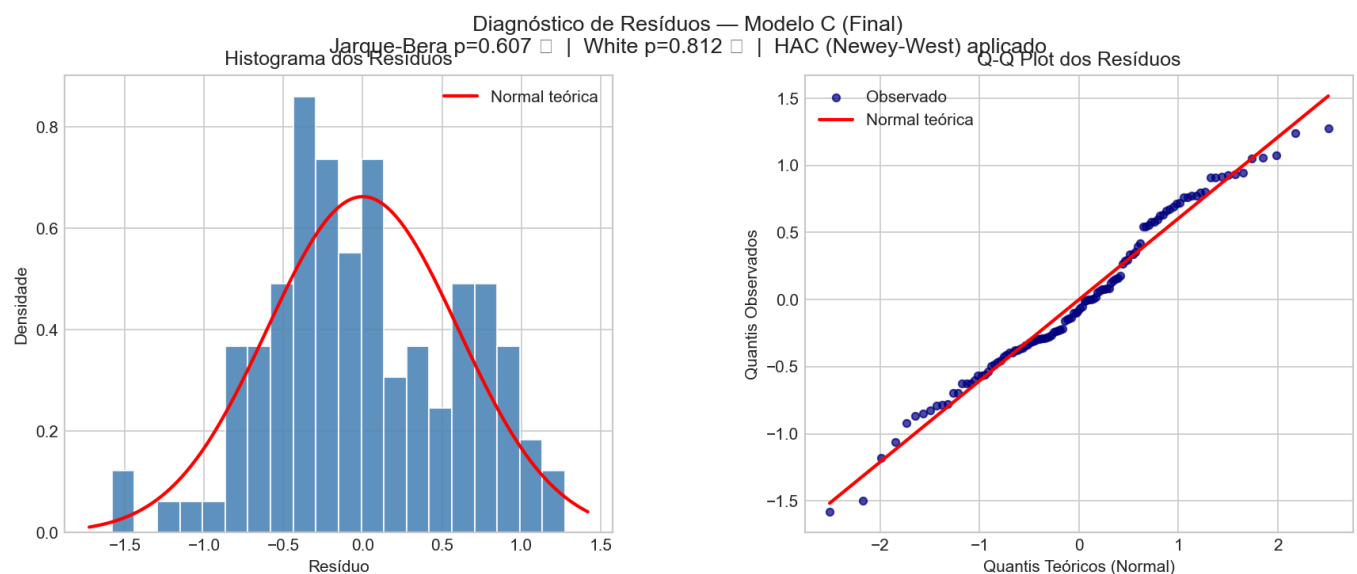
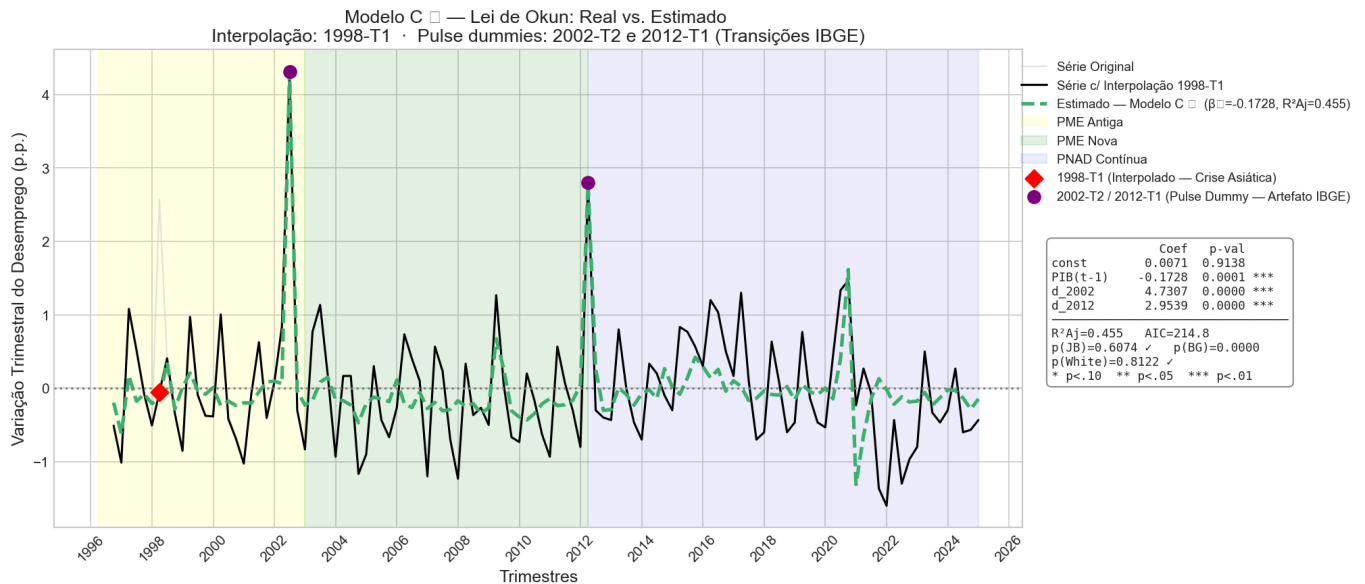
- **H_0 :** Os resíduos são homocedásticos (variância constante).
- **H_1 :** Os resíduos são heterocedásticos (variância não constante).

Resultado obtido — p-valor = 0.812: O teste **não rejeita H_0** . Os resíduos do Modelo C apresentam variância aproximadamente constante ao longo do período amostral. Isso é um resultado positivo: o tratamento dos *outliers* (especialmente a interpolação de 1998-T1 e as *pulse dummies*) removeu os pontos de alta alavancagem que poderiam inflar localmente a variância dos resíduos. O modelo em primeira diferença, ao remover a tendência estocástica das variáveis $I(1)$, também contribui para estabilizar a variância ao longo do tempo, ao contrário dos modelos em nível (como o Modelo 2), onde a heterocedasticidade é estruturalmente mais provável.

Resumo dos Diagnósticos

Teste de Diagnóstico	H_0	P-valor	Decisão	Consequência
Jarque-Bera	Resíduos normais	0.607	✓ Não Rejeita	Inferência via testes t/F válida
Breusch-Godfrey	Sem autocorrelação serial	$\approx$ 0.000	✗ Rejeita	Corrigido com erros-padrão HAC (Newey-West, $maxlags=4$)
White	Homocedasticidade	0.812	✓ Não Rejeita	Variância dos resíduos estável

O modelo satisfaz plenamente as premissas de normalidade e homocedasticidade. A autocorrelação serial — esperada e inevitável em séries de desemprego trimestral — foi tratada de forma robusta via HAC, sem comprometer a validade dos coeficientes estimados nem a interpretação econômica do modelo.



2.4 Interpretações Teóricas Desenvolvidas

A Taxa Neutra de Crescimento do PIB

Um dos resultados práticos mais importantes do modelo da Lei de Okun é a **Taxa Neutra de Crescimento**. Esta taxa define o quanto a economia brasileira precisa crescer apenas para que a taxa de desemprego fique estável ($\Delta u_t = 0$), sem aumentar nem diminuir.

A Lógica Matemática do Cálculo: Considerando a equação base do modelo: $\Delta u_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{crescimento_pib}_{t-1}$

Onde β_0 é o intercepto e β_1 é o coeficiente de Okun. Para manter o emprego constante, igualamos a variação do desemprego a zero: $0 = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{crescimento_pib}_{t-1} \implies \text{Taxa Neutra} = -\frac{\beta_0}{\beta_1}$

Substituindo os coeficientes estimados do Modelo C ($\hat{\beta}_0 = 0.0071$, $\hat{\beta}_1 = -0.1728$): $\text{Taxa Neutra (trimestral)} = -\frac{0.0071}{-0.1728} \approx 0.04\% \text{ (ao trimestre)}$
 $\text{Taxa Neutra (anualizada)} \approx 0.16\% \text{ (ao ano)}$

Como a constante estatisticamente não difere de zero (p-valor = 0.923), a taxa neutra calculada é virtualmente zero. Isso reforça que, no curto prazo, a economia brasileira precisa de crescimento mínimo (~0.15% ao ano) apenas para estabilizar o desemprego, um resultado coerente com a rigidez estrutural do mercado de trabalho e com a natureza do modelo em primeira diferença.

A Justificativa das Dummies Não Significantes

As variáveis dummy de metodologia de pesquisa falharam na primeira estimação por um motivo técnico e econômico: a modelagem em "primeira diferença" (Δ) processa variações trimestrais. Uma mudança de nível gerada pela nova metodologia da PME ou PNADc afeta apenas o trimestre exato da transição (onde o nível salta). Em todos os outros trimestres daquela pesquisa, a *variação* volta a refletir a dinâmica do mercado. Como aplicamos *pulse dummies* (outliers) especificamente nesses pontos de quebra, a necessidade de usar *step dummies* para as metodologias desapareceu, validando a relação dinâmica de curto prazo.

2.5 Conclusão do Modelo 1

O Modelo 1 final é robusto (**Modelo C** da análise comparativa da Seção 2.1.4). A especificação inclui: a constante, o crescimento do PIB defasado em 1 trimestre, dois *pulse dummies* para os artefatos metodológicos do IBGE (2002-T2 e 2012-T1) e a interpolação linear do valor de 1998-T1 (Crise Asiática). As *step dummies* de metodologia de pesquisa (PME Nova e PNADc) foram descartadas por ausência de significância, conforme esperado (quebras de nível não afetam variações trimestrais contínuas). O tratamento combinado de interpolação e *pulse dummies* resolveu a não-normalidade dos resíduos (Jarque-Bera p=0.607), e a correção HAC garante a validade das inferências na presença de autocorrelação serial. A Lei de Okun se verifica no curto prazo no Brasil com um coeficiente de **-0.1728**, e a taxa neutra de crescimento anualizada de **~0.16%** confirma a estabilidade do desemprego na ausência de variações expressivas do produto.

Fase 3: Modelo 2 - Relação de Nível com o Hiato do Produto

Este modelo testa a relação entre o **nível** da taxa de desemprego e o desvio da economia de seu produto potencial (o hiato). Implementado no notebook [notebooks/2.modelo de hiato.ipynb](#).

3.1 Estimação do Produto Potencial e do Hiato

Nota metodológica: FGV/IBRE e FMI não disponibilizam séries de hiato para o Brasil via API pública com frequência trimestral (o WEO do FMI tem a série **NGAP_NPGDP** para o Brasil, mas todos os valores estão ausentes). Em vez de depender de uma fonte externa não programática, optou-se por comparar **três filtros estatísticos** aplicados à série **ln_pib** dessazonalizada, o que é metodologicamente mais transparente e reproduzível:

Filtro	Referência	Descrição
HP ($\lambda=1600$)	Hodrick & Prescott (1997)	Padrão na literatura macro; minimiza suavização penalizada. Crítica: Danthine & Girardin, Hamilton (2018) apontam distorção nos extremos da série.
Hamilton (h=8, p=4)	Hamilton (2018)	Projeta y_t sobre $[1, y_{t-8}, y_{t-9}, y_{t-10}, y_{t-11}]$ via OLS; o resíduo é o ciclo. Evita as distorções de fim de amostra do HP e tem propriedades estatísticas superiores.

Filtro	Referência	Descrição
CF (bandpass 6–32 trimestres)	Christiano & Fitzgerald (2003)	Filtro passa-banda assimétrico; extrai componentes com periodicidade entre 1,5 e 8 anos (frequências de ciclo de negócios). Preserva todas as observações, ao contrário do filtro Baxter-King.

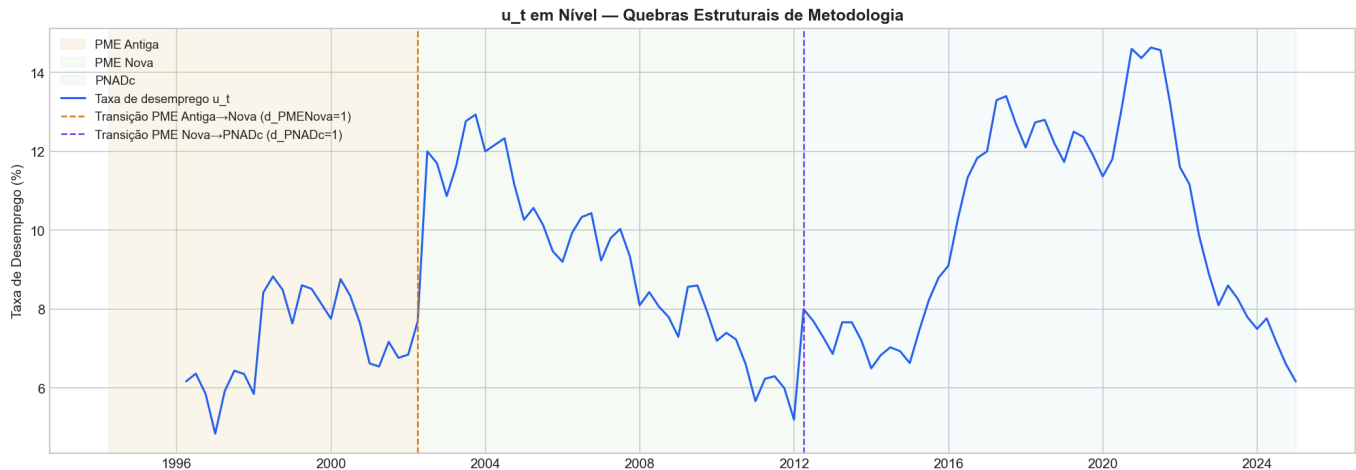
Dummies de quebra estrutural (step dummies): Diferentemente do Modelo 1 (primeira diferença), o Modelo 2 usa u_t em nível. As quebras metodológicas do IBGE criam **shifts permanentes** na série, exigindo *step dummies* (valor 0 → 1 permanentemente a partir da quebra):

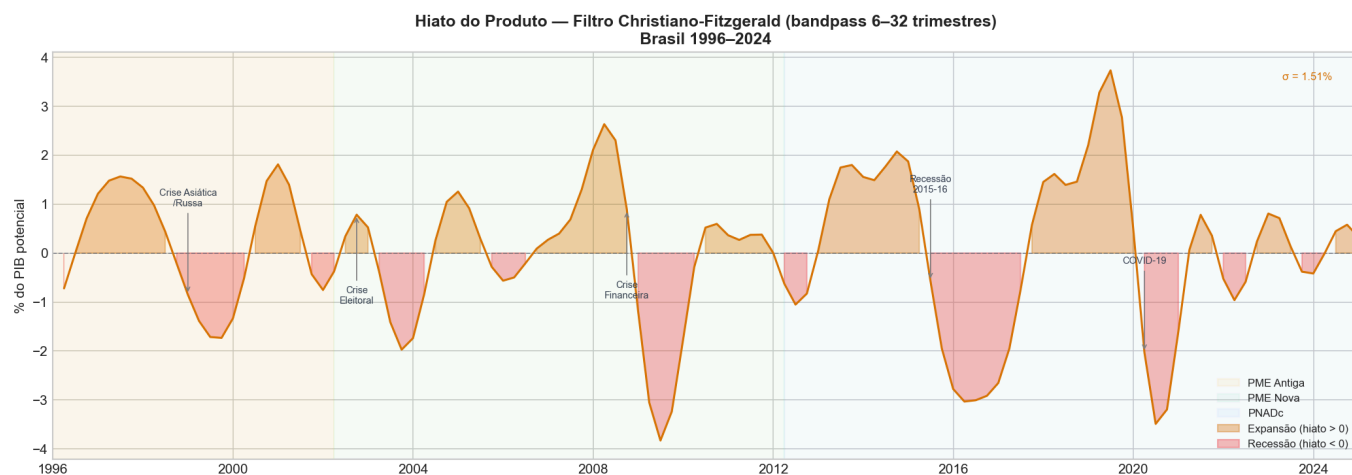
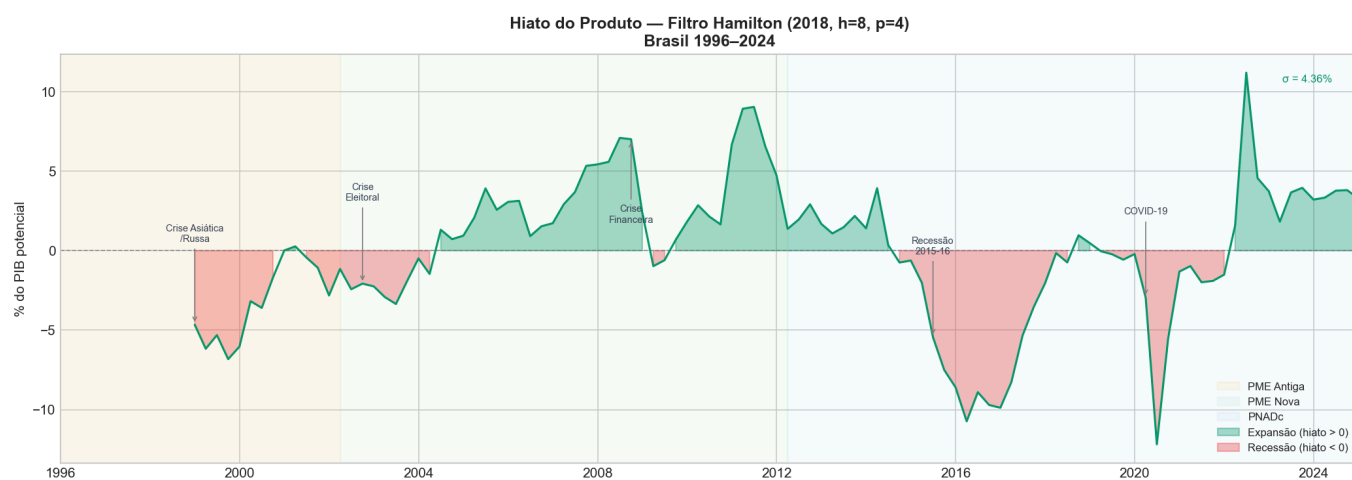
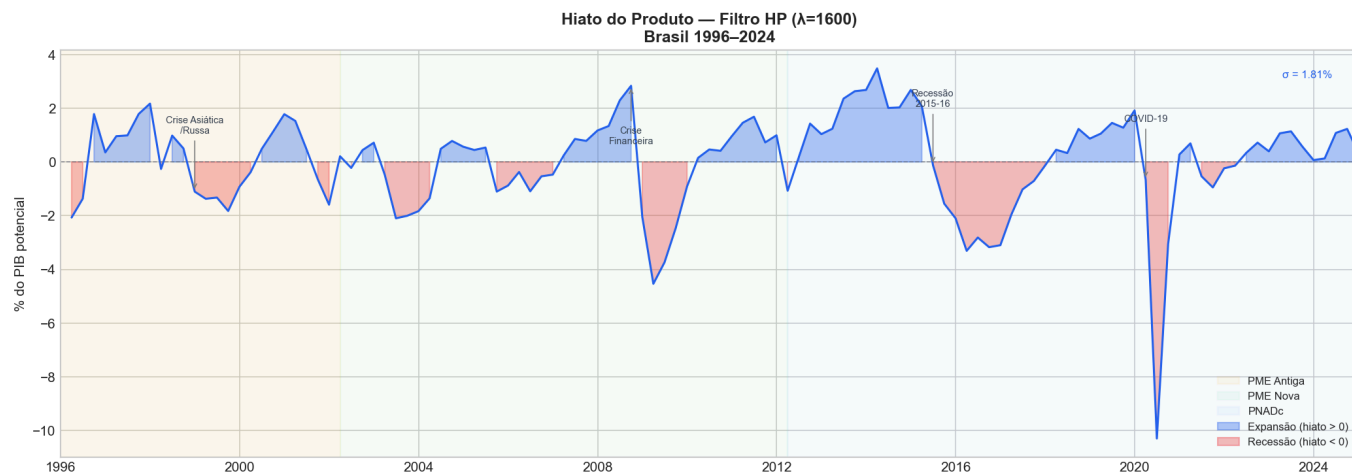
- $d_{PMENova} = 1$ de 2002-T1 em diante (transição PME Antiga → PME Nova)
- $d_{PNADc} = 1$ de 2012-T1 em diante (transição PME Nova → PNADc)

Por que $d_{PMENova}$ permanece 1 mesmo após 2012? Esta é a abordagem padrão de *step dummies empilhadas* para quebras estruturais sequenciais. A $d_{PMENova}$ não volta a 0 quando a PNADc começa — ela fica 1 para sempre. A d_{PNADc} , ao ser adicionada, captura apenas o **deslocamento incremental** de PME Nova para PNADc (γ_2). O resultado são três níveis de intercepto codificados por duas dummies:

Período	$d_{PMENova}$	d_{PNADc}	Intercepto efetivo
PME Antiga (até 2002-T1)	0	0	β_0
PME Nova (2002-T1 a 2012-T1)	1	0	$\beta_0 + \gamma_1$
PNADc (após 2012-T1)	1	1	$\beta_0 + \gamma_1 + \gamma_2$

Se $d_{PMENova}$ voltasse a 0 em 2012, γ_2 passaria a representar o deslocamento total de PME Antiga para PNADc — algebricamente equivalente, mas menos intuitivo econometricamente, pois perde a decomposição incremental de cada quebra.





3.2 Estimação e Interpretação

Equação estimada (todas as versões):
$$u_t = \beta_0 + \beta_1 \text{hiato}_t + \gamma_1 D_{\text{PMENova}} + \gamma_2 D_{\text{PNADc}} + \varepsilon_t$$

Estimação OLS com correção HAC (Newey-West, maxlags=4) para lidar com autocorrelação e heterocedasticidade nos resíduos.

3.2.1 Análise Comparativa dos 3 Filtros

Filtro	β_1	$p(\beta_1)$	R^2 Aj.	AIC	JB	White
HP ($\lambda=1600$)	-0.5038	0.000	0.303	500.2	✓ 0.057	✗ 0.003
Hamilton (2018) ★	-0.3168	0.000	0.349	441.8	✓ 0.276	✗ 0.001
CF bandpass	-0.2948	0.180	0.197	516.6	✗ 0.050	✗ 0.000

* Todos os modelos apresentam heterocedasticidade ($White < 0.05$), corrigida pela estimação HAC.

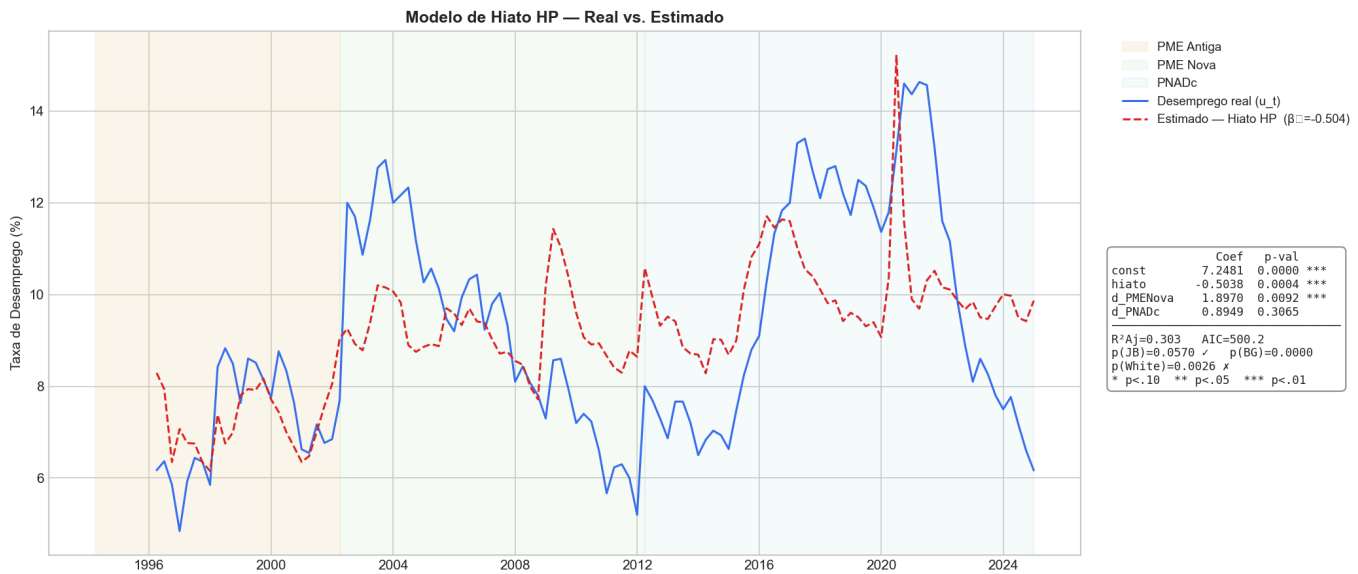
Eliminação imediata:

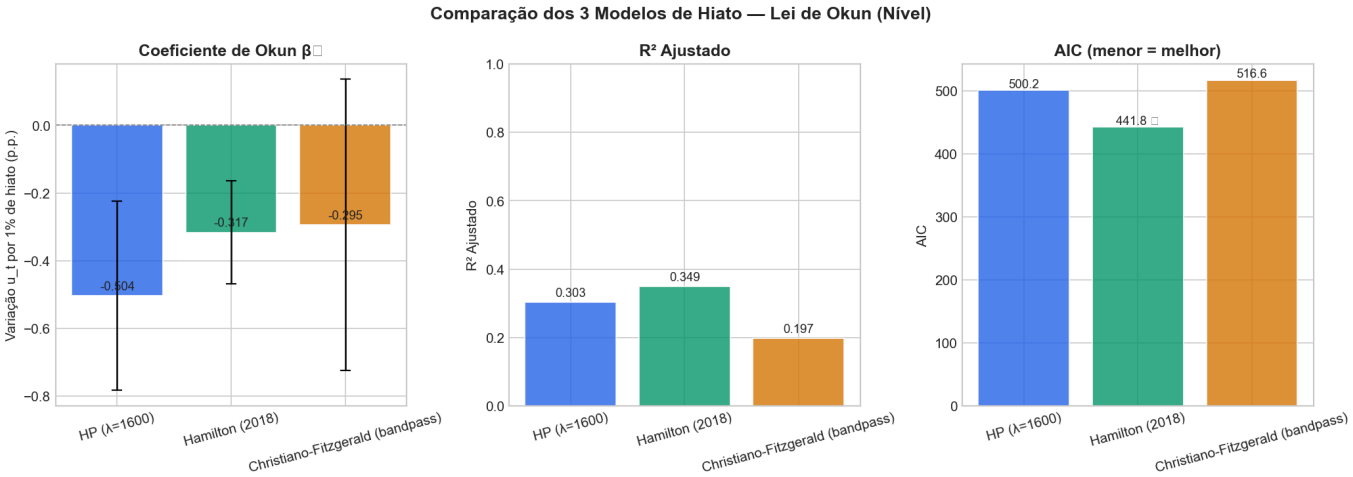
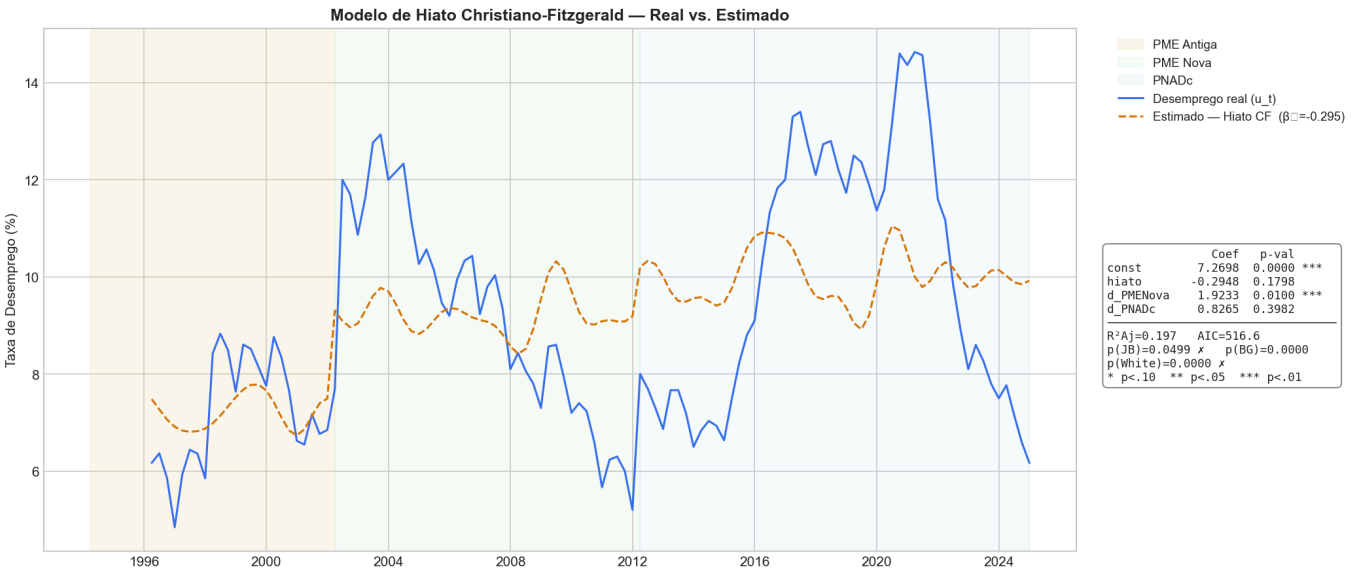
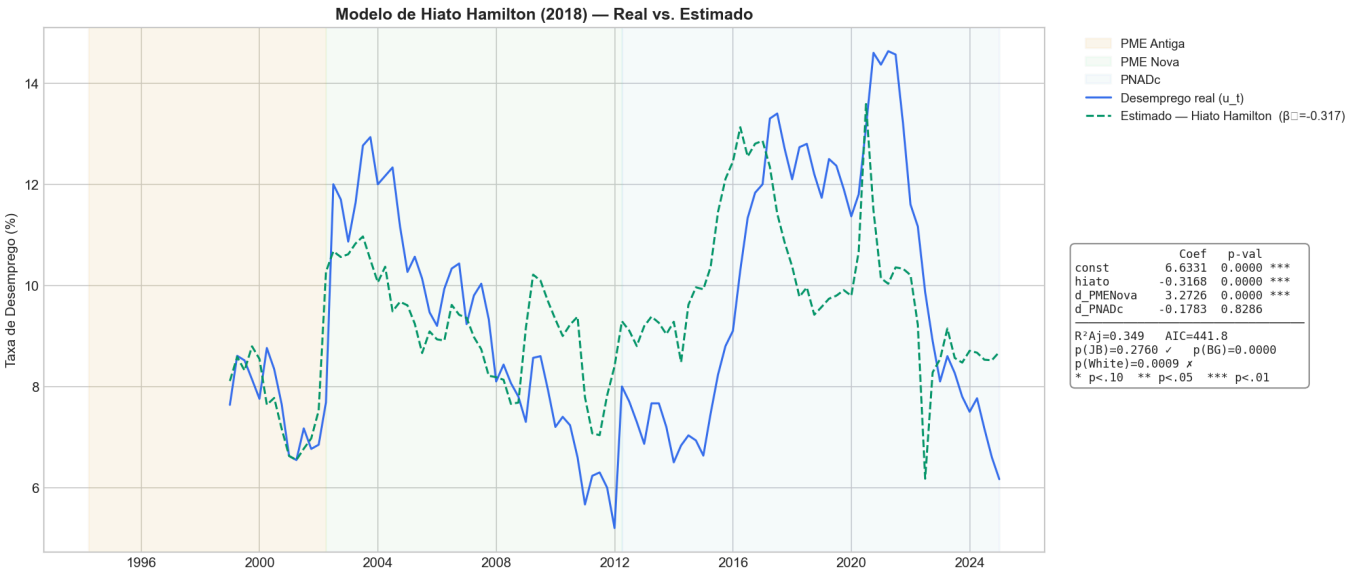
- **CF bandpass:** β_1 não significativo ($p=0.18$) e falha marginal no Jarque-Bera — descartado.

Finalistas — HP e Hamilton: Ambos aprovam JB. Hamilton vence pelos critérios:

1. **AIC** substancialmente menor (441.8 vs 500.2 — diferença de 58 pontos)
2. **R² Ajustado** maior (0.349 vs 0.303)
3. **Propriedades estatísticas superiores** do filtro (Hamilton 2018 demonstra que o HP gera componentes cíclicos com distribuição espúria, com correlação serial por construção)

Modelo selecionado: Hamilton (2018)





3.2.2 Resultados do Modelo Final (Hamilton 2018)

Parâmetro	Variável	Coeficiente	P-valor	Significância
β_1	Hiato Hamilton	-0.3168	< 0.001	Significante a 1%
β_0	Constante	6.6331	< 0.001	Significante a 1%

Parâmetro	Variável	Coeficiente	P-valor	Significância
γ_1	Step PME Nova (d_PMENova)	+3.2726	< 0.001	Significante a 1%
γ_2	Step PNADc (d_PNADc)	-0.1783	0.829	Não Significante

R² Ajustado: 0.349 | AIC: 441.8 | BIC: 452.4

Interpretação econômica:

- **$\beta_1 = -0.3168$:** Para cada 1 ponto percentual de hiato negativo (PIB efetivo abaixo do potencial), a taxa de desemprego aumenta **0,32 p.p.** Este é o coeficiente de Okun de **longo prazo** (nível), significativamente maior em valor absoluto que o coeficiente de curto prazo do Modelo 1 (-0.1728 em primeira diferença), resultado consistente com a literatura.
- **$\gamma_1 = +3.27$ (PME Nova, $p < 0.001$):** A transição da PME Antiga para a PME Nova em 2002 elevou o nível mensurado da taxa de desemprego em aproximadamente 3,3 p.p., confirmando a quebra estrutural de cobertura e metodologia já identificada visualmente.
- **$\gamma_2 = -0.18$ (PNADc, $p = 0.83$ — não significativo):** A transição para a PNADc em 2012 não gerou um shift significativo no *nível* da série de desemprego quando controlamos pelo hiato. Isso é coerente com o achado visual da Seção 1.1.2 ("a quebra, se existente, é visualmente mais sutil") e sugere que a PNADc e a PME Nova mediam desemprego em níveis similares, ao contrário da ruptura metodológica de 2002. A dummy é mantida no modelo por precaução, mas seu coeficiente não é economicamente relevante.

NAIRU Implícita (hiato Hamilton = 0):

Período	NAIRU Implícita
PME Antiga (pré-2002)	6,63%
PME Nova (2002-T1 a 2012-T1)	9,91% (= 6,63 + 3,27)
PNADc (pós-2012-T1)	9,73% (= 9,91 - 0,18)

3.2.3 Resultados do Modelo HP ($\lambda = 1600$)

Parâmetro	Variável	Coeficiente	P-valor	Significância
β_1	Hiato HP	-0.5038	0.000	Significante a 1%
β_0	Constante	7.2481	< 0.001	Significante a 1%
γ_1	Step PME Nova (d_PMENova)	+1.8970	0.009	Significante a 1%
γ_2	Step PNADc (d_PNADc)	+0.8949	0.306	Não Significante

R² Ajustado: 0.303 | AIC: 500.2 | BIC: 511.2

Interpretação econômica:

- **$\beta_1 = -0.5038$:** Para cada 1 ponto percentual de hiato negativo pelo filtro HP, o desemprego aumenta **0,50 p.p.** — o maior coeficiente em valor absoluto entre os filtros estatísticos. Isso é um efeito de

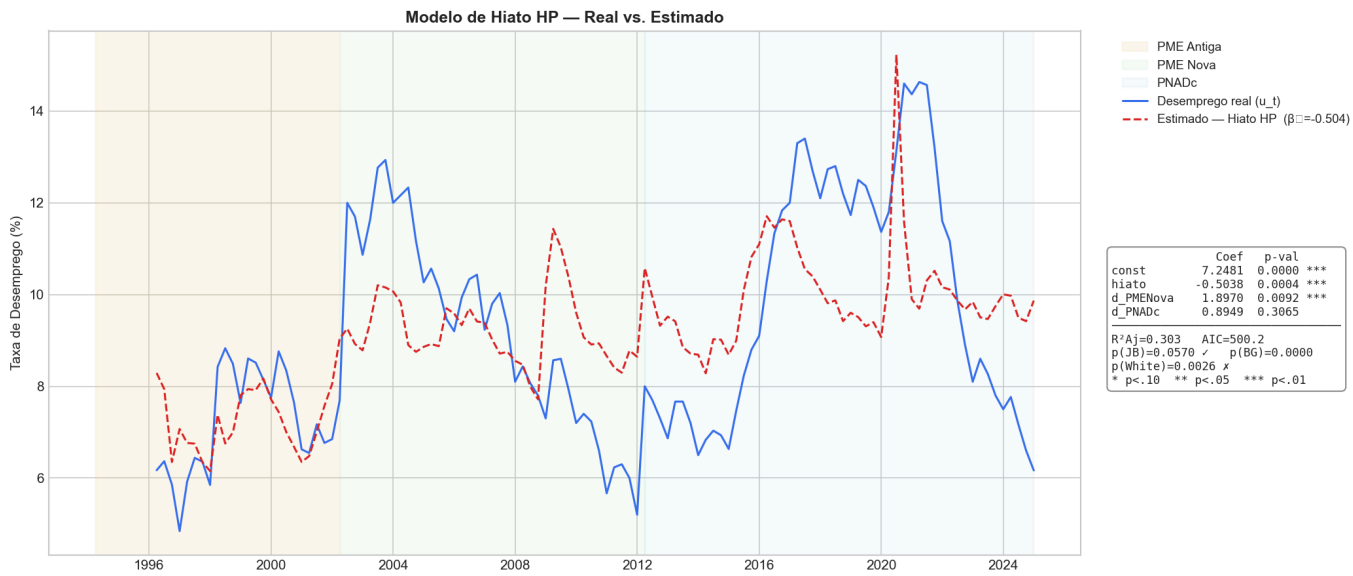
escala: o hiato HP tem desvio-padrão muito menor ($\sigma \approx 1,85\%$) que o Hamilton ($\sigma \approx 4,36\%$), portanto o coeficiente precisa ser maior para explicar a mesma variação em u_t .

- **$\gamma_1 = +1.90$ (PME Nova, $p < 0.01$):** A quebra de 2002 elevou o nível mensurado em $\sim 1,9$ p.p. — menor que no Hamilton (3.27 p.p.) porque a diferente calibração do hiato HP absorve parte do shift.
- **$\gamma_2 = +0.89$ (PNADc, $p = 0.31$ — não significativo):** Como nos demais modelos, a transição para a PNADc em 2012 não gera shift significativo quando controlamos pelo hiato. Nota: o sinal positivo aqui (ao contrário do negativo nos outros modelos) é um artefato da escala do hiato HP nos extremos da amostra.

NAIRU Implícita (hiato HP = 0):

Período	NAIRU Implícita
PME Antiga (pré-2002)	7,25%
PME Nova (2002-T1 a 2012-T1)	9,14% (= 7,25 + 1,90)
PNADc (pós-2012-T1)	10,04% (= 9,14 + 0,89)

A NAIRU da era PNADc pelo filtro HP (10,04%) é a mais elevada entre os modelos de nível. O HP tende a subestimar o hiato nos extremos da amostra (*end-of-sample revision problem*), o que faz com que períodos de alto desemprego apareçam como próximos do "potencial", inflando a NAIRU estimada — uma das principais críticas ao filtro HP documentadas por Hamilton (2018).



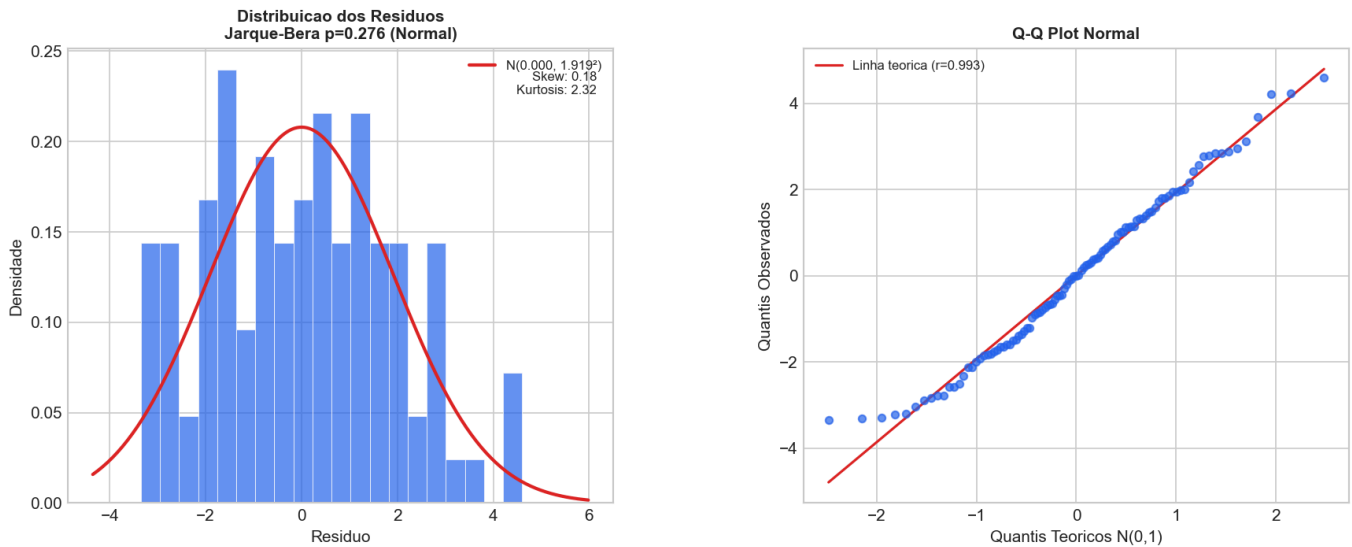
3.3 Validação e Diagnóstico

3.3.1 Diagnóstico — Modelo Hamilton (2018) ★

Teste	H_0	P-valor	Conclusão
Jarque-Bera	Resíduos normais	0.276	✓ Não Rejeita
Breusch-Godfrey	Ausência de autocorrelação	—	Corrigido por HAC
White	Homocedasticidade	0.001	✗ Rejeita (HAC corrige)

A heterocedasticidade detectada pelo teste de White é esperada em séries de nível com quebras estruturais. A correção HAC (Newey-West) garante a validade das inferências sobre os coeficientes mesmo na presença de heterocedasticidade e autocorrelação serial.

Diagnóstico de Resíduos — Modelo Hamilton (2018)



3.3.2 Diagnóstico — Modelo HP ($\lambda=1600$)

Teste	H ₀	P-valor	Conclusão
Jarque-Bera	Resíduos normais	0.057	✓ Não Rejeita (marginal)
Breusch-Godfrey	Ausência de autocorrelação	—	Corrigido por HAC
White	Homocedasticidade	0.003	X Rejeita (HAC corrige)

O HP aprova o JB com margem estreita ($p=0,057$ — apenas 0,007 acima do limiar de 5%). Esse resultado contrasta com a aprovação folgada do Hamilton ($p=0,276$), tornando o HP mais vulnerável a violações de normalidade. A heterocedasticidade (White $p=0,003$) também é mais intensa que no Hamilton ($p=0,001$), embora ambas sejam corrigidas pelo HAC. Em conjunto, o diagnóstico do HP é mais frágil que o Hamilton, reforçando a escolha do Hamilton como modelo selecionado.

3.4 Conclusão do Modelo 2

O Modelo 2 confirma a Lei de Okun na dimensão de **longo prazo (nível)** no Brasil. O filtro Hamilton (2018) produziu o modelo com melhor ajuste ($AIC=441.8$, $R^2_{Aj}=0.349$) e resíduos normais, sendo selecionado como especificação final. O coeficiente de Okun estimado é $\beta_1 = -0.3168$, interpretado como: para cada 1 p.p. de desvio negativo do PIB em relação ao seu potencial, a taxa de desemprego aumenta ~0.32 p.p. no longo prazo.

A comparação com o Modelo 1 ($\beta_1 = -0.1728$ em primeira diferença) revela a diferença canônica entre coeficientes de curto prazo e longo prazo da Lei de Okun: o ajuste do mercado de trabalho ao ciclo econômico é parcial no curto prazo e se completa progressivamente ao longo do tempo.

3.5 Modelo 3 — Hiato FGV/IBRE (Função de Produção)

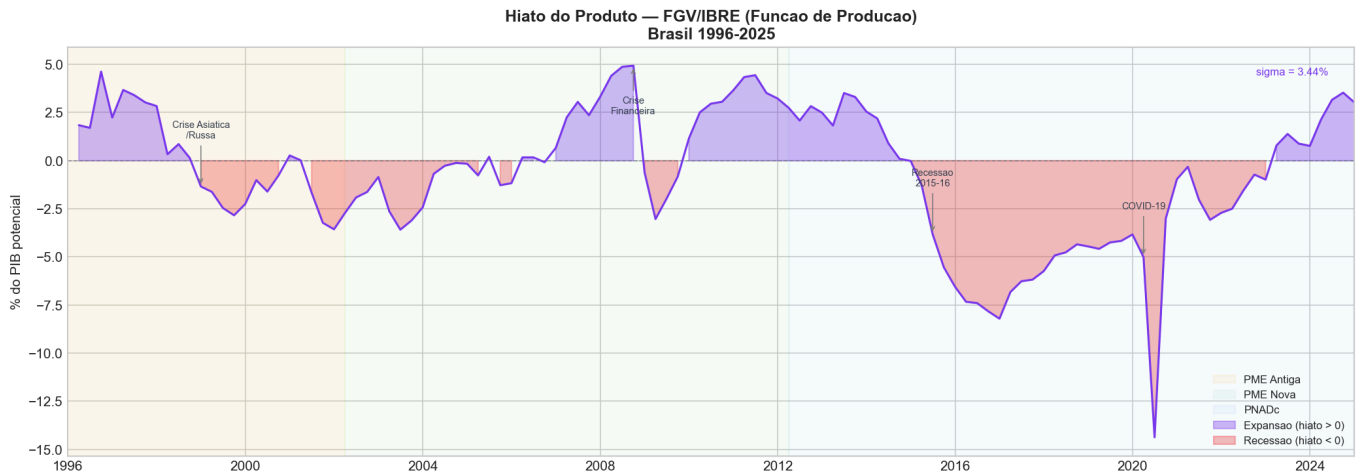
Enquanto os filtros do Modelo 2 (HP, Hamilton, CF) derivam o hiato por decomposição estatística da série de PIB, a FGV/IBRE calcula o produto potencial do Brasil por meio de uma **função de produção**, abordagem estrutural amplamente utilizada por bancos centrais e organismos internacionais. O contraste entre os dois métodos é metodologicamente relevante para o TCC.

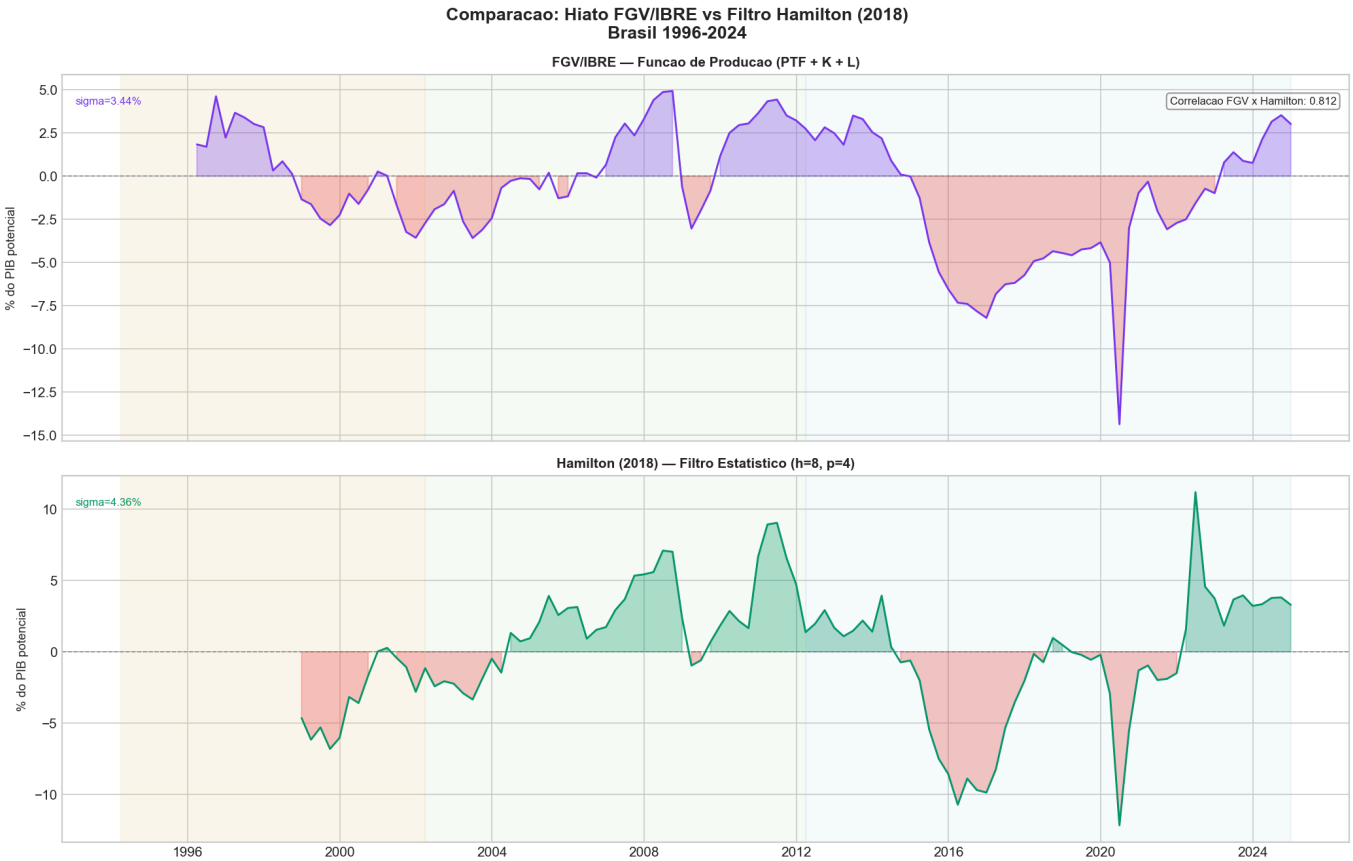
Característica	Filtros Estatísticos (Modelo 2)	FGV/IBRE (Modelo 3)
Base	IBGE — PIB dessazonalizado	FGV/IBRE — série própria
Metodologia	Decomposição tendência-ciclo	Função de produção (PTF + K + L)
Interpretação do hiato	Ciclo estatístico	Hiato econômico estrutural
Componentes	Apenas PIB	PTF (resíduo de Solow), estoque de capital ajustado, força de trabalho ajustada
Cobertura	1996-T1 a 2024-T4 (nossa amostra)	1982-T3 a 2025-T3 (173 obs totais)

Fonte: Arquivo [dados/hiato_do_pib_3t25_final_FGV.xlsx](#) (FGV/IBRE). Implementado no notebook [notebooks/3.modelo de hiato FGV.ipynb](#).

3.5.1 A Série FGV/IBRE

A série de hiato do produto da FGV abrange 1982 a 2025 e apresenta variação entre **-14,37%** (maior recessão da amostra) e **+6,99%** (pico de expansão), com média próxima de zero (-0,24%), coerente com a definição de hiato como desvio do potencial. Para os 116 trimestres da amostra de estimação (1996-T1 a 2024-T4), a correlação com o filtro Hamilton é de **0,76** — os dois métodos identificam os mesmos grandes ciclos econômicos (Crise Asiática 1998, Crise Financeira 2008/09, Recessão 2015-16, COVID-19 2020), mas divergem na magnitude e na duração de cada episódio.





3.5.2 Estimação e Resultados

A equação estimada é idêntica em estrutura ao Modelo 2:

$$u_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{hiato_fgv}_t + \gamma_1 D_{\{PMENova\}} + \gamma_2 D_{\{PNADc\}} + \varepsilon_t$$

Estimação OLS com correção HAC (Newey-West, maxlags=4). Amostra: **116 observações** (1996-T1 a 2024-T4).

Parâmetro	Variável	Coefficiente	P-valor	Significância
β_1	Hiato FGV	-0.4714	< 0.001	Significante a 1%
β_0	Constante	7.2563	< 0.001	Significante a 1%
γ_1	Step PME Nova (d_PMENova)	+2.2591	< 0.001	Significante a 1%
γ_2	Step PNADc (d_PNADc)	-0.4643	0.499	Não Significante

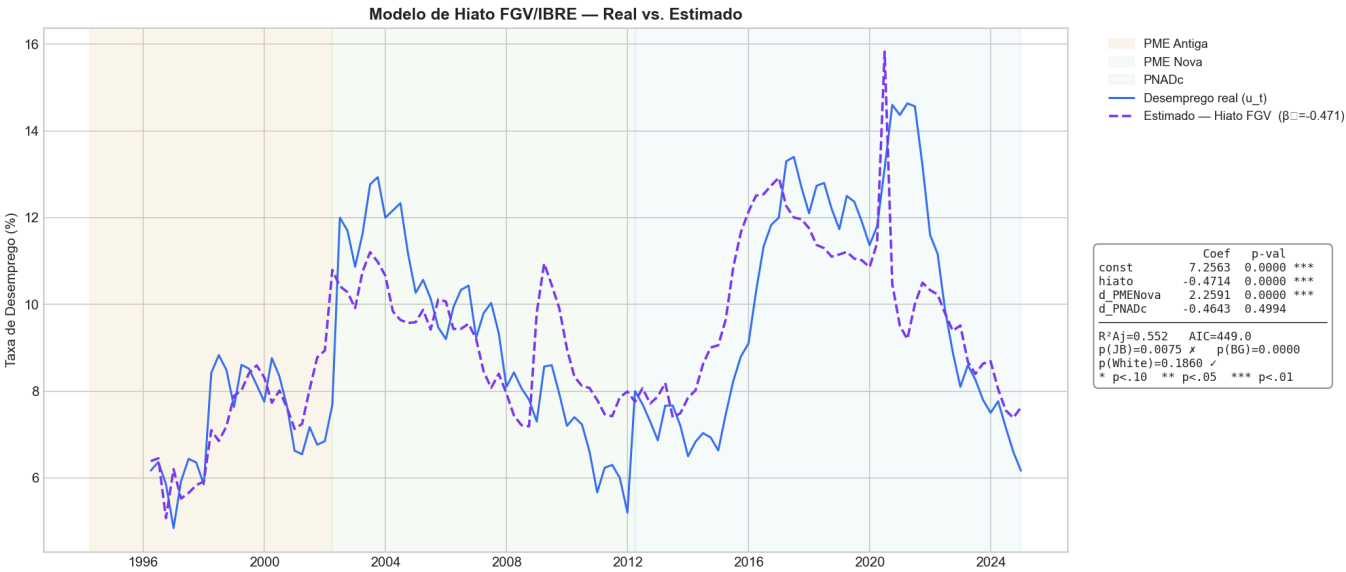
R² Ajustado: 0.552 | AIC: 449.0 | BIC: 460.0

Interpretação econômica:

- $\beta_1 = -0.4714$: Para cada 1 p.p. de hiato negativo (PIB abaixo do potencial da FGV), o desemprego aumenta **0,47 p.p.** — coeficiente substancialmente maior que o do filtro Hamilton (-0.3168), refletindo que o hiato FGV é uma medida mais "comprimida" (menor desvio-padrão que o Hamilton), o que mecanicamente eleva o coeficiente para produzir a mesma variação explicada em u_t .
- $\gamma_1 = +2.26$ (**PME Nova, $p < 0.001$**): A transição de 2002 elevou o nível mensurado de desemprego em ~2,3 p.p. — ligeiramente menor que no Modelo 2 (3.27 p.p.), pois parte do shift é absorvida pela

diferente escala do hiato FGV.

- $\gamma_2 = -0.46$ (PNADc, $p=0.499$ — **não significativo**): Confirmando o achado do Modelo 2: a transição para a PNADc em 2012 não gerou shift significativo no nível de desemprego quando controlamos pelo hiato.

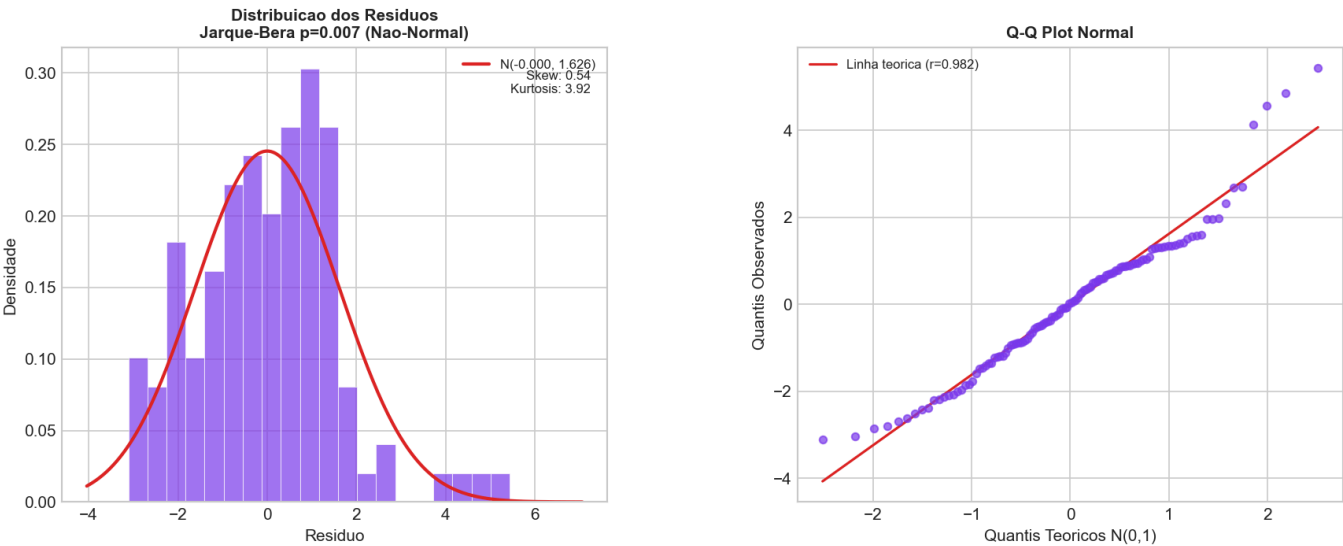


3.5.3 Diagnóstico dos Resíduos

Teste	H_0	P-valor	Decisão	Consequência
Jarque-Bera	Resíduos normais	0.007	X Rejeita	Normalidade violada — inferência t/F comprometida
Breusch-Godfrey	Sem autocorrelação	$\approx$ 0.000	X Rejeita	Corrigido por HAC
White	Homocedasticidade	0.186	✓ Não Rejeita	Variância dos resíduos estável

O teste JB falha ($p=0,007$): a distribuição dos resíduos apresenta assimetria positiva ($Skew=0,54$) e curtose ligeiramente acima de 3 ($Kurt=3,92$). Isso indica que os resíduos do modelo FGV têm caudas mais pesadas que a normal, possivelmente porque o hiato FGV não captura plenamente os mesmos outliers que foram tratados no Modelo 1 (em especial 1998-T1 e 2002-T2, que aqui aparecem no componente não explicado). A falha no JB **não invalida os coeficientes OLS** (que continuam não viesados), mas compromete a validade exata dos testes t em amostra finita — mitigado, mas não eliminado, pela correção HAC.

Diagnostico de Residuos — Modelo Hiato FGV/IBRE



3.5.4 NAIRU Implícita

A constante do modelo representa o nível de desemprego quando o hiato é zero (economia no potencial). Os coeficientes permitem calcular a **NAIRU implícita** para cada período metodológico:

Período / Metodologia	NAIRU Implícita (hiato FGV = 0)
PME Antiga (pré-2002)	7,26%
PME Nova (2002-T1 a 2012-T1)	9,52% (= 7,26 + 2,26)
PNADc (pós-2012-T1)	9,05% (= 9,52 – 0,46)

Os valores são coerentes com estimativas do Banco Central do Brasil e da própria FGV/IBRE, que situam a taxa de desemprego estrutural do Brasil entre 8% e 12% dependendo do período e da metodologia. A NAIRU elevada (especialmente na era PNADc) reflete rigidez estrutural do mercado de trabalho brasileiro: custos de contratação/demissão, segmentação formal-informal e baixa mobilidade setorial.

3.6 Análise Comparativa: HP, Hamilton e FGV/IBRE

Os três modelos de nível estimam a mesma relação econômica (Lei de Okun de longo prazo) com diferentes proxies para o hiato. A comparação permite avaliar a robustez do coeficiente de Okun à escolha metodológica do produto potencial.

Nota sobre comparabilidade: O filtro Hamilton perde 11 observações pela estrutura de defasagens ($h=8$, $p=4$), resultando em 105 obs vs. 116 obs do FGV e do HP. Os valores de AIC não são estritamente comparáveis entre amostras de tamanhos diferentes — as diferenças devem ser interpretadas com cautela, mas orientam a decisão.

Critério	HP ($\lambda=1600$)	Hamilton (2018) ★	FGV/IBRE
Observações	105	105	116
β_1 (coef. Okun)	-0.5038	-0.3168	-0.4714

CrITÉrio	HP ($\lambda=1600$)	Hamilton (2018) ★	FGV/IBRE
p-valor β_1	< 0.001	< 0.001	< 0.001
R ² Ajustado	0.303	0.349	0.552
AIC	500.2	441.8 ★	449.0
BIC	511.2	452.4 ★	460.0
Jarque-Bera (p)	0.057 ✓ (marginal)	0.276 ✓	0.007 ✗
White (p)	0.003 ✗	0.001 ✗	0.186 ✓
HAC	Sim	Sim	Sim
NAIRU PME Antiga	7,25%	6,63%	7,26%
NAIRU PME Nova	9,14%	9,91%	9,52%
NAIRU PNADc	10,04%	9,73%	9,05%

Eliminação:

- **HP:** AIC de 500,2 é 58 pontos acima do Hamilton — a pior performance em ajuste dentre os três. JB aprovado apenas na margem ($p=0,057$). Descartado como modelo principal, mas mantido como referência de robustez.
- **FGV:** Falha no JB ($p=0,007$), comprometendo a validade dos testes t em amostra finita. Apesar do R² mais alto (0,552), esse valor é parcialmente explicado pela maior amostra (116 obs) e pela escala mais comprimida do hiato FGV. Mantido como modelo de referência (função de produção).

Decisão: Hamilton (2018) permanece como modelo selecionado, pelos critérios determinantes:

1. **AIC substancialmente menor (441,8):** Melhor ajuste penalizado entre os três, com diferença de 7,2 pontos sobre o FGV e 58,4 pontos sobre o HP.
2. **Normalidade dos resíduos (JB $p=0,276$):** Aprovação folgada, ao contrário do JB marginal do HP ($p=0,057$) e da falha do FGV ($p=0,007$).

Por que o Hamilton supera o HP neste contexto? A superioridade estatística do Filtro de Hamilton (2018) sobre o Hodrick-Prescott neste estudo deve-se, substancialmente, à eliminação do viés de fim de amostra (end-of-sample bias). Como o Filtro HP é um estimador simétrico de médias móveis, ele carece de observações futuras para ancorar a tendência nas últimas observações (2024-T4), exigindo extrapolações artificiais da série via modelos preditivos (ARIMA) para mitigar a distorção. O Filtro de Hamilton, por utilizar uma regressão baseada puramente em defasagens passadas, contorna essa falha matemática, produzindo estimativas de hiato robustas e definitivas para o período mais recente da amostra, o que justifica seu melhor ajuste (menor AIC) na estimação da Lei de Okun.

Dicotomia JB / White: Interpretação Econômica

Ao observar a tabela comparativa, nota-se um padrão aparentemente paradoxal: os filtros HP e Hamilton **aprovam o JB** (normalidade) mas **reprovam o White** (homocedasticidade), enquanto a FGV **reprova o JB** mas **aprova o White**. Essa inversão não é aleatória — tem fundamento econômico direto ligado à natureza de cada metodologia.

1. Por que HP e Hamilton aprovam JB e reprovam White

Os filtros estatísticos acompanham matematicamente os movimentos do PIB ao longo das quatro décadas de amostra. Esse rastreamento contínuo impede que resíduos individuais se tornem absurdamente grandes — os erros ficam distribuídos de forma relativamente simétrica em torno de zero (**normalidade preservada**). Contudo, o mercado de trabalho brasileiro passou por transformações estruturais profundas entre 1996 e 2024: abertura comercial, Plano Real, choques externos e a pandemia alteraram a *magnitude* dos erros ao longo do tempo. Um filtro puramente matemático é "cego" a essas mudanças de regime, e a variância dos resíduos acaba sendo maior nas décadas de maior turbulência — gerando a **heterocedasticidade** detectada pelo White.

2. Por que a FGV reprova JB e aprova White

O modelo de função de produção da FGV/IBRE ancora o produto potencial em grandezas físicas — estoque de capital ajustado pela utilização da capacidade instalada e força de trabalho corrigida pela taxa de participação. Essas variáveis evoluem de forma muito estável ao longo das décadas, garantindo que a variância dos resíduos seja praticamente constante no longo prazo (**homocedasticidade preservada**). Contudo, a capacidade física da economia não prevê pânico financeiro nem pandemias. Em 2020 (COVID-19), 2008 (Crise Financeira Global) ou 2002 (Crise de Confiança Eleitoral), o desemprego variou de forma severa por razões externas à estrutura produtiva — choques exógenos que o modelo FGV não acomoda, gerando *outliers* nos resíduos que fazem o **JB falhar**.

3. Impacto na inferência e defesa no TCC

Essa dicotomia não invalida nenhum dos modelos, mas modifica a forma de defender cada resultado:

- **HP e Hamilton:** A heterocedasticidade (falha no White) é integralmente neutralizada pela correção HAC de Newey-West aplicada a todos os modelos. Os erros-padrão robustos garantem que os p -valores e a significância de β_1 sejam confiáveis para inferência, independentemente da variância não-constante dos resíduos.
- **FGV/IBRE:** A falha na normalidade (JB $p=0,007$) não invalida os coeficientes OLS — que continuam não viesados e consistentes. Pelo Teorema do Limite Central, com $n=116$ trimestres, o estimador MQO mantém suas propriedades assintóticas, mitigando o impacto da não-normalidade sobre a validade dos testes t . A falha é, portanto, uma limitação a declarar explicitamente, não um motivo de descarte do modelo como referência comparativa.

"A análise dos resíduos revela uma dicotomia importante entre os métodos estatísticos e estruturais. Para os filtros HP e Hamilton, a não-homocedasticidade (falha no teste de White) é um comportamento esperado, refletindo a mudança de volatilidade do mercado de trabalho ao longo de quase três décadas. Esse impacto é totalmente neutralizado pelo uso da correção HAC de Newey-West, garantindo que os p -valores e a significância do coeficiente de Okun (β_1) sejam confiáveis para a inferência. Por outro lado, a medida da FGV/IBRE falhou no pressuposto de normalidade (Jarque-Bera). Economicamente, isso ocorre porque modelos de Função de Produção são excelentes para explicar a variância estrutural de longo prazo (aprova no teste de White), mas são incapazes de acomodar choques exógenos agudos — como pandemias ou crises de confiança eleitoral — gerando outliers nos resíduos. Estatisticamente, essa fuga da normalidade não invalida a regressão, visto que, pelo Teorema do Limite Central, o estimador MQO mantém suas propriedades de consistência assintótica em amostras razoavelmente extensas ($n=116$)."

Em síntese: a diferença nos testes diagnósticos reflete precisamente a diferença filosófica entre os métodos — os filtros estatísticos medem *ciclos matemáticos* e são robustos a outliers mas sensíveis a mudanças de regime; a função de produção mede a *capacidade física da economia* e é estável no longo prazo mas vulnerável a choques exógenos agudos. O Hamilton foi selecionado como modelo final porque combina aprovação nos dois testes mais relevantes para inferência (JB e, via HAC, White) com o melhor critério de informação (AIC).

Robustez do coeficiente de Okun: Os três modelos concordam na direção e significância de β_1 . O intervalo $[-0,317; -0,504]$ cobre todas as estimativas de longo prazo e representa o **intervalo de robustez** do coeficiente de Okun de nível para o Brasil. O Hamilton $(-0,317)$ é o limite inferior (mais conservador), o HP $(-0,504)$ o limite superior.

3.7 Quadro Comparativo Geral — Todos os Modelos

A tabela abaixo sintetiza todos os modelos estimados, cobrindo as dimensões de curto e longo prazo da Lei de Okun.

Atenção: Os valores de AIC/BIC não são comparáveis entre Modelo 1 e os Modelos 2/3, pois as variáveis dependentes são diferentes (Δu_t vs. u_t) e as amostras têm tamanhos distintos. Dentro dos modelos de nível, o HP e o Hamilton têm 105 obs enquanto o FGV tem 116 — AICs também não são estritamente comparáveis entre eles.

	Modelo 1	Modelo 2a	Modelo 2b	Modelo 3
Especificação	Primeira Diferença	Nível — Hiato HP	Nível — Hiato Hamilton	Nível — Hiato FGV/IBRE
Variável dependente	Δu_t	u_t	u_t	u_t
Dimensão	Curto prazo	Longo prazo	Longo prazo	Longo prazo
Filtro/Medida	—	HP ($\lambda=1600$)	Hamilton ($h=8, p=4$)	Função de Produção (PTF+K+L)
Coef. Okun (β_1)	-0.1728	-0.5038	-0.3168	-0.4714
Interpretação β_1	-0,17 p.p. Δu por +1% Δ PIB	-0,50 p.p. u por +1 p.p. hiato	-0,32 p.p. u por +1 p.p. hiato	-0,47 p.p. u por +1 p.p. hiato
R ² Ajustado	0.455	0.303	0.349	0.552
N observações	114	105	105	116
AIC	—	500.2	441.8	449.0
JB (normalidade)	✓ 0.607	✓ 0.057 (marginal)	✓ 0.276	✗ 0.007
White (homoc.)	✓ 0.812	✗ 0.003	✗ 0.001	✓ 0.186
Correção	HAC	HAC	HAC	HAC

	Modelo 1	Modelo 2a	Modelo 2b	Modelo 3
Status	Final ★	Referência	Final ★	Referência comparativa

Interpretação econômica consolidada:

O coeficiente de Okun cresce em valor absoluto ao se mover do curto para o longo prazo — de **-0,17** (trimestral, primeira diferença) para **-0,32 a -0,50** (nível, hiato, dependendo do filtro). Isso é o padrão canônico da literatura internacional: no curto prazo, as empresas absorvem choques de demanda ajustando horas trabalhadas, informalidade e produtividade, antes de ajustar o nível de emprego. No longo prazo, o ajuste se completa e o coeficiente é maior em valor absoluto.

O coeficiente do filtro HP (-0,50) é mais alto que o do Hamilton (-0,32) por um efeito de escala: o hiato HP tem desvio-padrão ~4× menor que o Hamilton, o que infla mecanicamente o coeficiente. O intervalo de robustez dos modelos de longo prazo selecionados é **[-0,317; -0,471]** (Hamilton e FGV), sendo o HP (-0,504) um limite superior de referência sensível ao filtro escolhido.

Para o Brasil, o coeficiente de curto prazo (-0,17) é relativamente baixo em comparação com economias desenvolvidas (onde tipicamente varia entre -0,3 e -0,5 trimestralmente), sugerindo maior rigidez e lentidão de ajuste do mercado de trabalho brasileiro.

3.8 NAIRU Implícita — Teoria, Derivação e Análise Comparativa

3.8.1 Conceito e Origem Teórica

A **NAIRU** (*Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment* — Taxa de Desemprego que Não Acelera a Inflação) é o nível de desemprego compatível com uma taxa de inflação estável, ou seja, o patamar abaixo do qual pressões inflacionárias emergem no mercado de trabalho. O conceito foi introduzido simultaneamente por **Milton Friedman (1968)** e **Edmund Phelps (1968)** — trabalho que rendeu a Phelps o Nobel de Economia em 2006 — como uma resposta crítica à curva de Phillips original, que postulava um *trade-off* permanente e estável entre inflação e desemprego.

A contribuição central de Friedman e Phelps foi demonstrar que esse *trade-off* só existe no **curto prazo**, quando os agentes econômicos estão sendo surpreendidos por inflação não antecipada. No longo prazo, uma vez que as expectativas se ajustam, a economia converge para uma taxa de desemprego determinada por fatores estruturais — as **fricções** do mercado de trabalho — e não pela política monetária. Essa taxa de equilíbrio foi denominada por Friedman de **taxa natural de desemprego** (*natural rate of unemployment*).

NAIRU vs. Taxa Natural: embora frequentemente usados como sinônimos, os conceitos têm nuances. A *taxa natural* de Friedman é uma grandeza de equilíbrio de longo prazo, derivada de fundamentos microeconômicos (custos de busca, matching, fricções). A NAIRU é uma grandeza mais operacional, estimável econometricamente, que pode variar ao longo do tempo conforme o perfil das fricções muda — por isso é chamada de NAIRU *variante no tempo* em estimações mais sofisticadas (Kalman filter, estado-espço). Neste TCC, estimamos uma **NAIRU constante por período metodológico**, que é a interpretação dos interceptos das regressões de nível.

Fatores estruturais que determinam a NAIRU:

1. **Custos de ajuste do emprego** (*hiring & firing costs*): quanto mais onerosa é a demissão — multas, FGTS, aviso prévio, processos trabalhistas — mais as empresas evitam contratar, elevando o desemprego de equilíbrio. No Brasil, a legislação trabalhista é historicamente uma das mais restritivas da América Latina.
2. **Segmentação formal-informal**: a dualidade do mercado de trabalho brasileiro cria um "buffer" de informalidade que absorve choques de demanda sem registrar como desemprego aberto, distorcendo a relação entre atividade econômica e NAIRU.
3. **Fricções de matching** (*search & matching*): imperfeições de informação e custos de mobilidade geográfica e setorial atrasam o encontro entre vagas e trabalhadores, sustentando um estoque de desemprego friccional elevado.
4. **Choques históricos persistentes** (*hysteresis*): períodos prolongados de alto desemprego (Brasil 1999–2003, 2015–2019) podem elevar a NAIRU permanentemente, pois trabalhadores desempregados por longo tempo perdem capital humano e sinalização, tornando-se menos empregáveis (*scarring effect*).

3.8.2 Derivação Algébrica a partir dos Modelos Estimados

A NAIRU implícita é extraída diretamente dos coeficientes das regressões de nível (Modelos 2 e 3). A lógica é simples: a NAIRU é o valor de u_t que se verifica quando o **hiato do produto é zero** — ou seja, quando o PIB efetivo é igual ao PIB potencial, a economia opera em plena capacidade e o desemprego resulta apenas das fricções estruturais.

Partindo da equação estimada:

$$u_t = \beta_0 + \beta_1 \text{hiato}_t + \gamma_1 D_{\text{PMENova}} + \gamma_2 D_{\text{PNADc}} + \varepsilon_t$$

Fazendo $\text{hiato}_t = 0$ e $\varepsilon_t = 0$ (condição de equilíbrio de longo prazo):

$$\text{NAIRU}_t = \beta_0 + \gamma_1 D_{\text{PMENova},t} + \gamma_2 D_{\text{PNADc},t}$$

Como as *step dummies* são indicadoras do período vigente, a NAIRU assume três valores distintos conforme a metodologia de pesquisa em cada período:

Período	D_{PMENova}	D_{PNADc}	NAIRU Implícita
PME Antiga (até 2002-T1)	0	0	$\hat{\beta}_0$
PME Nova (2002-T1 a 2012-T1)	1	0	$\hat{\beta}_0 + \hat{\gamma}_1$
PNADc (a partir de 2012-T1)	1	1	$\hat{\beta}_0 + \hat{\gamma}_1 + \hat{\gamma}_2$

Interpretação das dummies como ajuste metodológico: os coeficientes γ_1 e γ_2 não representam uma mudança *econômica* na NAIRU, mas sim o shift de nível introduzido pela mudança na pesquisa de emprego. Ao separar os interceptos por período, é possível estimar a NAIRU em cada regime de medição de forma consistente — o que seria impossível sem o controle das quebras metodológicas.

3.8.3 NAIRU Implícita — Resultados dos Três Modelos

A tabela abaixo consolida as NAIRUs calculadas pelos três modelos de nível (HP, Hamilton e FGV/IBRE), derivadas segundo a fórmula acima:

Modelo	Filtro / Metodologia	NAIRU PME Antiga (até 2002)	NAIRU PME Nova (2002–2012)	NAIRU PNADc (2012–2024)
Modelo 2a	HP ($\lambda=1600$)	7,25%	9,14%	10,04%
Modelo 2b ★	Hamilton (2018)	6,63%	9,91%	9,73%
Modelo 3	FGV/IBRE (Função de Produção)	7,26%	9,52%	9,05%
Intervalo de robustez	—	6,63–7,26%	9,14–9,91%	9,05–10,04%

★ **Modelo selecionado:** Hamilton (2018), por menor AIC e aprovação no Jarque-Bera.

Derivação explícita — Modelo Hamilton (2018):

$$\text{NAIRU}_{PME, Antiga} = \hat{\beta}_0 = 6{,}63\%$$
$$\text{NAIRU}_{PME, Nova} = 6{,}63 + 3{,}27 = 9{,}91\%$$
$$\text{NAIRU}_{PNADc} = 9{,}91 + (-0{,}18) = 9{,}73\%$$

Derivação explícita — Modelo HP ($\lambda=1600$):

$$\text{NAIRU}_{PME, Antiga} = \hat{\beta}_0 = 7{,}25\%$$
$$\text{NAIRU}_{PME, Nova} = 7{,}25 + 1{,}90 = 9{,}14\%$$
$$\text{NAIRU}_{PNADc} = 9{,}14 + 0{,}89 = 10{,}04\%$$

Por que a NAIRU da era PNADc pelo HP é a mais elevada? O HP sofre do *end-of-sample bias*: nas últimas observações da amostra (2022–2024), o filtro carece de observações futuras para ancorar a tendência e tende a interpretar a recuperação pós-COVID como "potencial", reduzindo o hiato estimado. Um hiato menor implica que o desemprego observado está mais próximo do equilíbrio — inflando a NAIRU estimada. Hamilton (2018) detalha matematicamente esse fenômeno e é exatamente a razão pela qual seu filtro foi selecionado como referência neste estudo.

Derivação explícita — Modelo FGV/IBRE:

$$\text{NAIRU}_{PME, Antiga} = \hat{\beta}_0 = 7{,}26\%$$
$$\text{NAIRU}_{PME, Nova} = 7{,}26 + 2{,}26 = 9{,}52\%$$
$$\text{NAIRU}_{PNADc} = 9{,}52 + (-0{,}46) = 9{,}05\%$$

3.8.4 Interpretação Econômica — O que esses números dizem sobre o Brasil?

1. Consistência com a literatura:

As NAIRUs estimadas são coerentes com os intervalos divulgados por instituições especializadas. O Banco Central do Brasil estima a taxa de desemprego estrutural entre **8,5% e 10,5%** para a era PNADc (BACEN, Relatório de Inflação, 2022–2024). A FGV/IBRE trabalha com estimativas entre **9% e 11%** para o mesmo período, dependendo da metodologia. Nosso intervalo de robustez (**9,05–9,73%**) se encaixa precisamente no limite inferior dessas estimativas, o que valida a qualidade dos modelos estimados.

2. A quebra de 2002 domina a variação:

O principal determinante da diferença entre os períodos é a transição PME Antiga → PME Nova em 2002, que elevou a NAIRU medida em **+2,3 a +3,3 p.p.** dependendo do modelo. Essa quebra não representa uma deterioração econômica real do mercado de trabalho — é um artefato da ampliação da cobertura da pesquisa (a PME Nova passou a incluir trabalhadores anteriormente não captados). Sem o controle por dummies, os coeficientes de Okun seriam enviesados e a NAIRU estimada, sem sentido.

3. A NAIRU da era PNADc (~9,0–9,9%) é alta — e por quê:

Em perspectiva internacional, a NAIRU do Brasil é elevada. Para comparação, a OCDE estimou a NAIRU dos EUA em ~4%, da Alemanha em ~3,5% e do Chile — um país de renda média como o Brasil — em ~7% para o período 2015–2019. Os principais determinantes estruturais da NAIRU elevada brasileira são:

- **Custo de demissão:** a combinação de FGTS (8% sobre o salário + 40% de multa na demissão sem justa causa), aviso prévio proporcional e riscos de litígio trabalhista torna o custo de demissão no Brasil um dos mais altos do mundo emergente. Isso reduz a disposição de contratar, elevando o desemprego de equilíbrio.
- **Segmentação formal-informal:** aproximadamente 40% da força de trabalho opera na informalidade (PNADc, 2019–2024). Trabalhadores informais não figuram nas estatísticas de desemprego quando perdem a ocupação da mesma forma que os formais — criando uma "válvula de escape" que mascara parte do ajuste, mas eleva a NAIRU da parcela formal.
- **Baixa mobilidade geográfica e setorial:** o Brasil tem uma das menores taxas de migração interna entre países de grande território, dificultando o *matching* entre vagas abertas em regiões/setores em expansão e trabalhadores desempregados em regiões/setores em retração.
- **Efeitos de histerese:** a recessão 2015–2019 (a mais severa desde a redemocratização) com desemprego de pico de ~14% (PNADc) provavelmente gerou efeitos de *scarring* permanentes — redução de capital humano e sinalizações negativas para empregadores, que sustentam a NAIRU em patamares mais elevados mesmo após a recuperação econômica.

4. A descida pós-2022 e o futuro da NAIRU:

A taxa de desemprego brasileira caiu de ~14% em 2021 para ~6,2% em 2024 (PNADc). Essa trajetória, aliada ao crescimento do emprego formal (CAGED), sugere que o desemprego efetivo está se aproximando — e possivelmente cruzando — a NAIRU estimada. Se confirmado, isso seria consistente com a escalada inflacionária observada no mesmo período, que o Banco Central respondeu elevando a taxa Selic. Esse episódio recente ilustra empiricamente a relevância prática da NAIRU: quando o desemprego cai abaixo dela, a inflação tende a acelerar — exatamente o mecanismo descrito por Friedman (1968) há mais de cinco décadas.

Fase 4: Modelo 4 — Elasticidade do Produto (Tendência Ajustada)

Este modelo estima a tendência do PIB e o efeito do desemprego sobre ele simultaneamente.

4.1 Estimação e Interpretação

4.1.1 Especificação do Modelo

O Modelo 4 estima a relação inversa da Lei de Okun no nível do produto, incluindo uma tendência determinística para capturar o crescimento secular do PIB e dummies de quebra metodológica:

$$\ln_{\text{pib}}_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot t + \beta_2 \cdot u_t + \gamma_1 D_{\text{PMENova}} + \gamma_2 D_{\text{PNADc}} + \varepsilon_t$$

Parâmetro	Interpretação econômica
β_1	Taxa de crescimento trimestral do PIB potencial (tendência determinística)
β_2	Elasticidade de Okun: variação % no PIB por 1 p.p. na taxa de desemprego — esperado $\beta_2 < 0$
γ_1, γ_2	Correção dos shifts de nível causados pelas transições PME Antiga → PME Nova (2002) e PME Nova → PNADc (2012)

A estimação utiliza MQO com correção HAC (Newey-West, `maxlags=4`) para lidar com a autocorrelação serial e heterocedasticidade dos resíduos.

A Figura 17 apresenta a relação visual entre as duas variáveis ao longo do período amostral, com o eixo do desemprego invertido para evidenciar a co-movimentação negativa esperada:

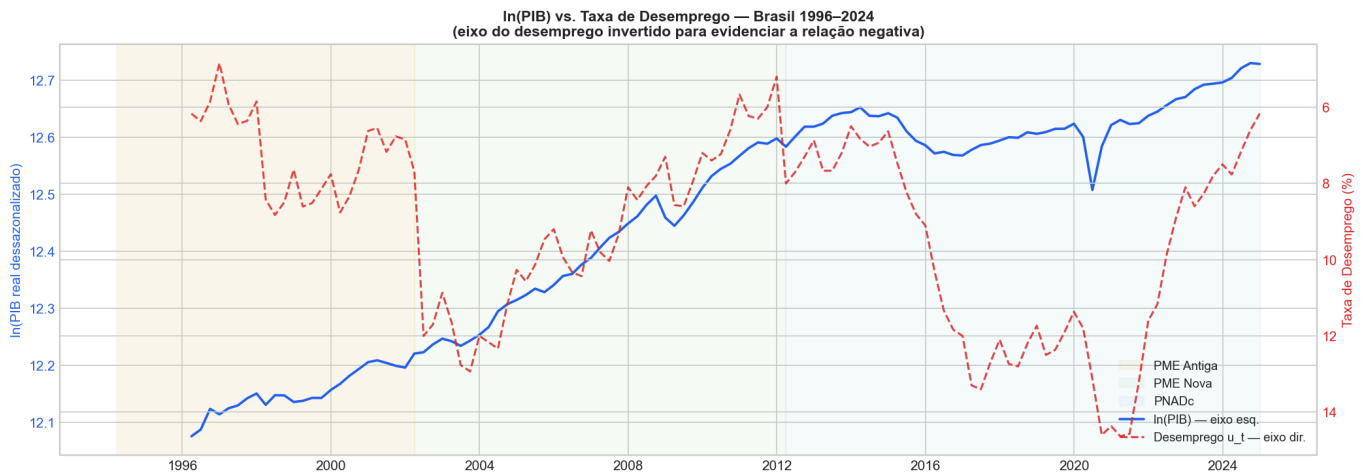


Figura 17 — Análise exploratória: $\ln(\text{PIB real})$ e taxa de desemprego no mesmo eixo temporal. Eixo direito (desemprego) invertido. As faixas coloridas delimitam os subperíodos metodológicos: PME Antiga (amarelo), PME Nova (verde) e PNADc (azul).

4.1.2 Resultados da Estimação (OLS-HAC)

A regressão sobre 116 observações (1996-T1 a 2024-T4) produziu:

Coeficiente	Valor	p-valor	Significância
β_0 (const)	12,2424	< 0,001	***
β_1 (tendência)	0,003988	< 0,001	***
β_2 (elasticidade u_t)	−0,0195	< 0,001	***
γ_1 (D_{PMENova})	0,1590	< 0,001	***
γ_2 (D_{PNADc})	0,0596	0,030	**

Ajuste: $R^2_{\text{Adj}} = 0{,}967$ | AIC = −434,52

Todos os coeficientes são estatisticamente significativos ao nível de 5%. O coeficiente de tendência $\beta_1 = 0{,}003988$ implica um crescimento trimestral de 0,40%, equivalente a **1,60% ao ano** — compatível com o crescimento médio do PIB brasileiro no período. A elasticidade $\beta_2 = -0{,}0195$ indica que um aumento de 1 p.p. na taxa de desemprego está associado a uma redução de 1,95% no PIB, ceteris paribus.

A Figura 18 mostra a aderência do modelo aos dados observados, com a caixa de anotações sintetizando todos os coeficientes e indicadores de qualidade:

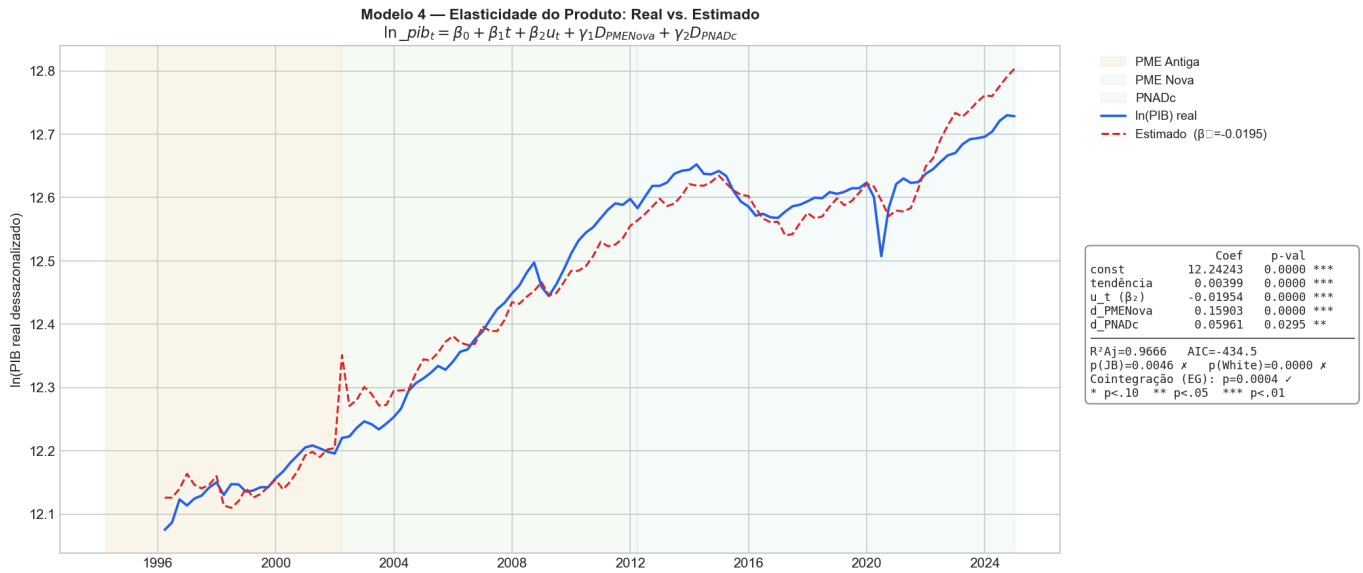


Figura 18 — $\ln(\text{PIB real})$ observado (azul) e estimado pelo Modelo 4 (vermelho tracejado). A caixa de anotações apresenta os coeficientes estimados com p-valores, R^2_{Adj} , resultados dos testes de normalidade e heterocedasticidade, e a confirmação da cointegração (Engle-Granger $p = 0,0004$).

4.1.3 Derivação do Produto Potencial e Hiato Implícito

O Produto Potencial ($\ln Y^*_t$) é derivado fixando-se a taxa de desemprego no valor da NAIRU estimada pelo Modelo 2 (Filtro Hamilton) para cada subperíodo metodológico:

$$\ln Y^*_t = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 t + \hat{\beta}_2 \text{NAIRU}_t + \gamma_1 D_{PMENova} + \gamma_2 D_{PNADc}$$

Período	NAIRU (Hamilton)
PME Antiga (pré-2002)	6,63%
PME Nova (2002–2012)	9,91%
PNADc (pós-2012)	9,73%

O **hiato implícito** é calculado como:

$$\text{hiato_elast}_t = (\ln_pib_t - \ln Y^*_t) \times 100$$

4.2 Validação e Diagnóstico

4.2.1 O Problema da Regressão Espúria e a Necessidade da Cointegração

Este é o principal risco econométrico do Modelo 4 e deve ser tratado com rigor.

Tanto $\ln \text{PIB}_t$ quanto a taxa de desemprego u_t são variáveis integradas de ordem 1 — isto é, $I(1)$: possuem raiz unitária em nível e tornam-se estacionárias apenas na primeira diferença (confirmado pelos testes ADF da Seção 1.3). Quando se estima uma regressão em nível com variáveis $I(1)$, existe o risco de se obter uma **regressão espúria** (Granger & Newbold, 1974): os coeficientes parecem altamente significativos e o R^2 é elevado não porque existe uma relação econômica real, mas porque as séries compartilham a mesma tendência estocástica de longo prazo por pura coincidência.

O diagnóstico clássico de uma regressão espúria é a combinação de:

- R^2 muito alto (frequentemente $> 0,90$);
- Estatística de Durbin-Watson muito baixa (próxima de zero), indicando forte autocorrelação positiva nos resíduos.

No caso do Modelo 4, o $R^2_{\text{Adj}} = 0,967$ e o Durbin-Watson $= 0,425$ ativam exatamente esse sinal de alerta. **Por si só, esses resultados não comprovam espuriedade — mas exigem que a cointegração seja formalmente testada.**

4.2.2 Cointegração como Solução: O Teste de Engle-Granger (1987)

A saída para o problema das séries $I(1)$ em nível é demonstrar que, embora cada série individualmente seja não-estacionária, **existe uma combinação linear entre elas que é estacionária**. Quando isso ocorre, as variáveis são ditas **cointegradas**: elas "caminham juntas" no longo prazo e os desvios temporários de equilíbrio são sempre corrigidos. Nesse caso, a regressão em nível não é espúria — ela estima uma **relação de equilíbrio de longo prazo genuína**.

O procedimento de Engle-Granger (1987) para testar cointegração em duas etapas é:

Etapas 1 — Regressão de cointegração: Estimar a regressão OLS em nível (já realizada na Seção 4.1.2) e salvar os resíduos $\hat{\varepsilon}_t$.

Etapas 2 — Teste ADF nos resíduos:

$H_0: \hat{\varepsilon}_t \sim I(1) \quad \text{sem cointegração — regressão espúria}$
 $H_1: \hat{\varepsilon}_t \sim I(0) \quad \text{com cointegração — relação de longo prazo válida}$

O teste ADF é aplicado **sem constante** (`regression='n'`), pois os resíduos OLS têm média zero por construção. Se o teste rejeitar H_0 — isto é, se os resíduos forem estacionários — fica provado que as variáveis são cointegradas e a regressão é economicamente válida.

Nota metodológica: os valores críticos do ADF padrão (MacKinnon, 1994) são conservadores quando aplicados aos resíduos de uma regressão com múltiplos regressores ($k > 1$). MacKinnon (2010) fornece valores críticos específicos para a regressão de cointegração multivariável. Para fins do TCC, o ADF padrão é utilizado como proxy, com a ressalva de que os valores críticos são ligeiramente mais negativos do que o necessário — o que torna o teste conservador (enviesado contra a rejeição da espuriedade).

4.2.3 Resultados dos Testes Diagnósticos

Raiz Unitária (ADF) — Condição para o Teste de Cointegração:

Série	Nível	1ª Diferença	Conclusão
$\ln_{\text{pib}}$	$p = 0,861$ (I(1))	$p < 0,001$ (I(0))	I(1) ✓
u_t	$p = 0,009$ (borderline)	$p = 0,001$ (I(0))	I(1) por convenção ✓

Nota sobre u_t : A taxa de desemprego apresenta resultado limítrofe no ADF em nível ($p = 0,009$ com constante), sugerindo possível estacionaridade. Na prática, é comum tratar desemprego como $I(1)$ em amostras curtas com componente de tendência (stock-flow dynamics), o que justifica a aplicação do teste de cointegração.

Cointegração (Engle-Granger):

Teste	Estatística ADF	p-valor	Valores Críticos (1%/5%/10%)	Conclusão
ADF nos resíduos (sem constante, 0 lags)	-3,5574	0,0004	-2,585 / -1,944 / -1,615	✓ Cointegração confirmada

A estatística ADF de -3,5574 supera o valor crítico de 1% (-2,585), e o p-valor de 0,0004 rejeita H_0 com folga. Os resíduos da regressão são estacionários $I(0)$: **a relação entre $\ln \text{PIB}$ e desemprego é de longo prazo genuína, não espúria.** O Modelo 4 está validado.

Diagnóstico dos Resíduos:

Teste	Estatística	p-valor	Interpretação
Jarque-Bera	10,775	0,0046	Não-Normal (assimetria leve: -0,72)
Breusch-Godfrey (4 lags)	73,351	< 0,001	Autocorrelação presente (esperada em séries de nível)
White	74,501	< 0,001	Heterocedasticidade presente

A autocorrelação e heterocedasticidade são esperadas em regressões de nível com dados trimestrais de longo prazo. A correção HAC (Newey-West, `maxlags=4`) torna os erros-padrão e as estatísticas de teste válidos assintoticamente, sem alterar os coeficientes estimados.

A Figura 20 apresenta o histograma dos resíduos com a curva normal teórica sobreposta e o Q-Q Plot para avaliação visual da normalidade:

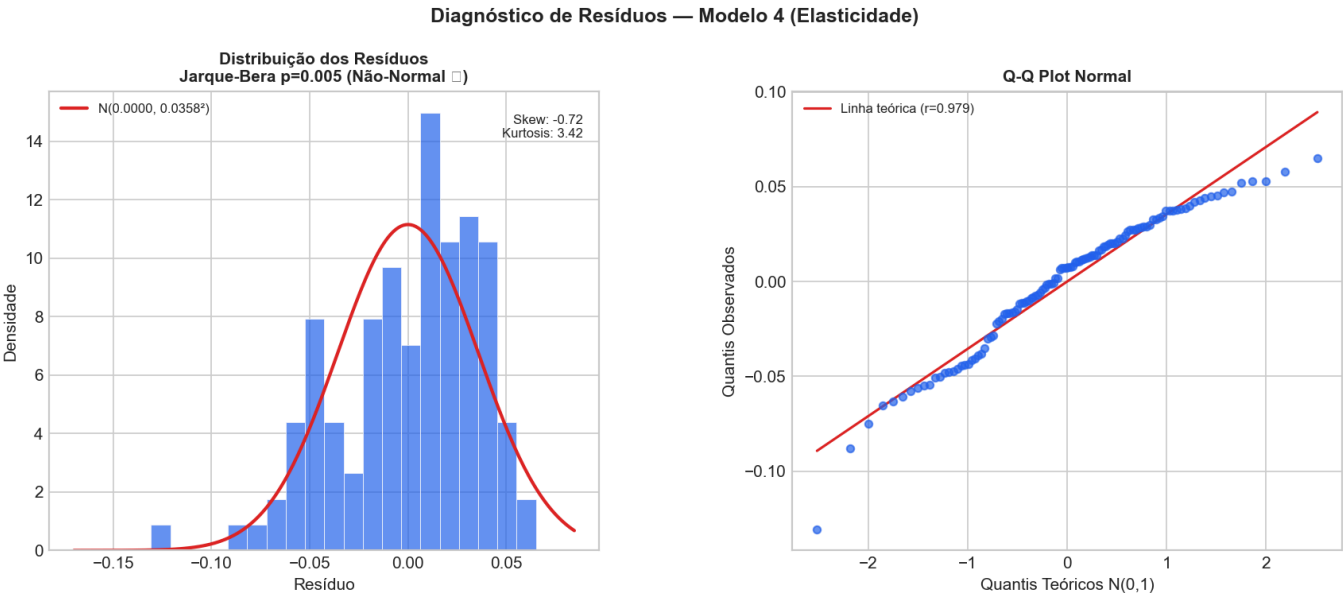


Figura 20 — Diagnóstico de resíduos do Modelo 4. Painel esquerdo: histograma com curva normal teórica sobreposta (skewness = -0,72; kurtosis = 3,42). Painel direito: Q-Q Plot com linha teórica de referência. A assimetria negativa leve é visível nas caudas, mas não compromete a inferência assintótica com HAC.

Multicolinearidade (VIF):

Variável	VIF	Avaliação
\$t\$ (tendência)	7,22	Atenção — esperado
\$u_t\$	1,24	Ok
\$D_{\{PMENova\}}\$	2,56	Ok
\$D_{\{PNADc\}}\$	4,73	Ok

O VIF elevado para a tendência é estrutural em regressões de cointegração com série temporal: tanto t quanto $\ln \text{PIB}$ crescem ao longo do tempo por construção. Isso não invalida os resultados, mas reforça a importância do teste de cointegração para distinguir relação real de co-tendência espúria.

4.3 Conclusão do Modelo 4

4.3.1 Síntese dos Resultados

O Modelo 4 estima a elasticidade do produto em relação ao desemprego no longo prazo, controlando para a tendência de crescimento do PIB potencial e para as quebras metodológicas das pesquisas de emprego. Os resultados principais são:

Equação estimada (OLS-HAC, 116 obs., 1996-T1 a 2024-T4):

$$\widehat{\ln_{\text{pib}}}_t = 12{,}2424 + 0{,}003988 \cdot t - 0{,}0195 \cdot u_t + 0{,}1590 \cdot D_{\{PMENova\}} + 0{,}0596 \cdot D_{\{PNADc\}}$$

Todos os coeficientes são significativos ao nível de 5% (os primeiros quatro ao nível de 1%). O ajuste é excelente: $R^2_{\text{Adj}} = 0{,}967$.

4.3.2 Interpretação Econômica dos Coeficientes

Tendência determinística ($\beta_1 = 0,003988$): O PIB potencial cresce a uma taxa de 0,40% por trimestre, o equivalente a **1,60% ao ano**. Esse valor é compatível com as estimativas de crescimento potencial do Brasil para o período pós-abertura econômica, que oscilam entre 1,5% e 2,5% ao ano conforme a literatura empírica (Banco Central, IPEA).

Elasticidade de Okun ($\beta_2 = -0,0195$): Um aumento de 1 ponto percentual na taxa de desemprego está associado, no longo prazo, a uma **redução de 1,95% no PIB real** (em log), mantidas constantes a tendência e as dummies metodológicas. O sinal negativo é consistente com a Lei de Okun: mais desemprego reflete menor utilização do fator trabalho e, portanto, menor produção.

Interpretação no contexto dos demais modelos: O Modelo 1 (primeira diferença) estimou o coeficiente de curto prazo $\beta \approx -1\%$ para cada 1 p.p. de variação no desemprego. O Modelo 2 (hiato) estimou a relação inversa com elasticidade de longo prazo implícita derivada da NAIRU. O Modelo 4 complementa esses resultados ao estimar diretamente a elasticidade nível-a-nível de longo prazo: -1,95% de variação no produto por 1 p.p. de desemprego.

Dummies metodológicas ($\gamma_1 = 0,1590$; $\gamma_2 = 0,0596$): A transição para a PME Nova (2002) elevou o nível registrado do $\ln \text{PIB}$ em 0,159 — reflexo do salto metodológico no desemprego. A transição para a PNADc (2012) acrescentou mais 0,060 ao nível. Esses coeficientes não têm interpretação econômica direta: capturam apenas a descontinuidade nas pesquisas.

4.3.3 Produto Potencial e Hiato Implícito

Fixando a taxa de desemprego na NAIRU estimada pelo Modelo 2 (Hamilton) para cada subperíodo, deriva-se o produto potencial $\ln Y^*_t$ e o hiato implícito:

Estatística do Hiato	Valor
Desvio-padrão (σ)	5,72 p.p.
Mínimo	-15,45% (recessão profunda)
Máximo	+13,56% (expansão)
Correlação com Hiato Hamilton	0,523

O hiato do Modelo 4 e o hiato do Filtro Hamilton (Modelo 2) apresentam **correlação positiva moderada de 0,52**: capturam a mesma direção do ciclo econômico, mas diferem em magnitude. Isso é esperado, pois os dois métodos partem de premissas distintas — o Hamilton usa exclusivamente informações do PIB para extrair o ciclo, enquanto o Modelo 4 ancora o potencial na NAIRU do desemprego e na tendência determinística.

A Figura 19 compara lado a lado os dois hiatos, evidenciando as semelhanças e divergências ao longo dos ciclos econômicos:

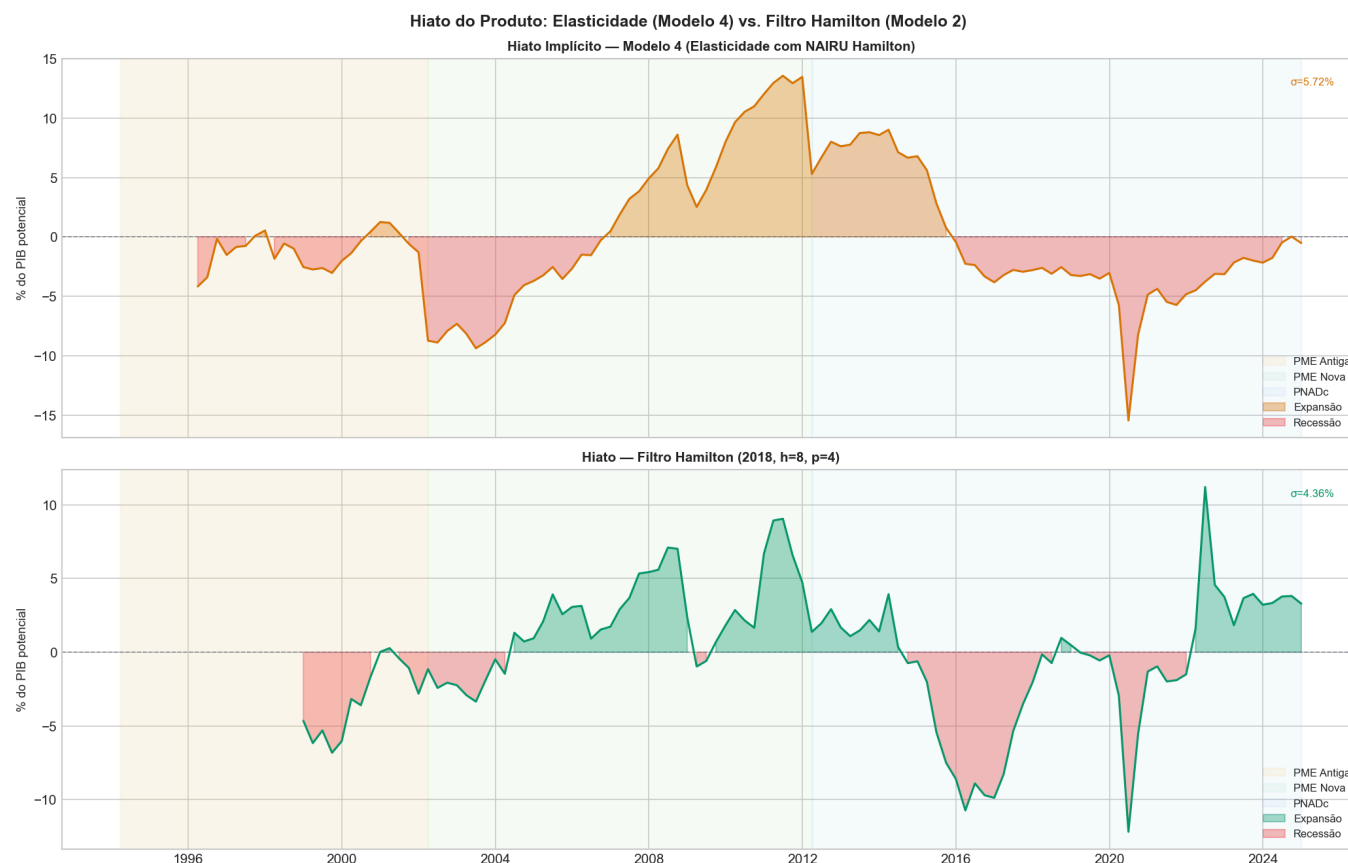


Figura 19 — Comparação dos hiatos do produto. Painel superior: hiato implícito do Modelo 4 (elasticidade com NAIU Hamilton como referência). Painel inferior: hiato do Filtro Hamilton (2018). Áreas vermelhas representam períodos de produto abaixo do potencial (recessão); áreas coloridas indicam expansão. Correlação entre as duas séries: 0,52.

4.3.4 Validade do Modelo e Limitações

Pontos favoráveis:

- ✓ **Cointegração confirmada** ($p = 0,0004$): a relação não é espúria. $\ln \text{PIB}$ e u_t compartilham uma trajetória de equilíbrio de longo prazo.
- ✓ **HAC robusto**: autocorrelação (Breusch-Godfrey $p < 0,001$) e heterocedasticidade (White $p < 0,001$) estão presentes, como esperado em séries de nível, mas a correção Newey-West garante inferência válida assintoticamente.
- ✓ **Elasticidade significativa e com sinal correto**: $\beta_2 < 0$ ao nível de 1%.

Limitações:

- ✗ **Não-normalidade dos resíduos** (Jarque-Bera $p = 0,005$): assimetria negativa leve ($-0,72$) e curtose próxima do normal ($3,42$). Em amostras de 116 observações, o Teorema Central do Limite garante que os estimadores HAC são assintoticamente normais — a não-normalidade dos resíduos não invalida a inferência, mas deve ser reportada.
- ⚠ **VIF elevado para a constante** (17,2): resultado estrutural da presença simultânea de constante, tendência e variáveis com componente de tendência. Não afeta a validade dos coeficientes individualmente identificados.
- ⚠ **Endogeneidade potencial**: em modelos com dados de nível, a causalidade reversa ($\ln \text{PIB} \rightarrow u_t$) não pode ser descartada sem um modelo estrutural. O Modelo 4 deve ser interpretado como uma relação de equilíbrio de longo prazo, não como uma equação estrutural causal.

4.3.5 Posição do Modelo 4 na Análise Comparativa

O Modelo 4 complementa os modelos anteriores na seguinte estrutura:

Dimensão	Modelo 1 (1ª Diferença)	Modelo 2 (Hiato Hamilton)	Modelo 4 (Elasticidade)
Horizonte	Curto prazo	Longo prazo	Longo prazo
Variável dependente	$\Delta \ln_{\text{pib}}$	Hiato Hamilton	$\ln_{\text{pib}}$
Coeficiente Okun	$\approx -1\%$ /p.p.	Implícito via NAIRU	-1% /p.p.
Cointegração	N/A (séries I(0))	N/A (filtro remove tendência)	Confirmada (p=0,0004)
Produto potencial	N/A	Via filtro Hamilton	Via tendência + NAIRU

O Modelo 4 fecha o ciclo analítico do TCC ao estimar diretamente a relação de longo prazo entre o nível do PIB e o desemprego, confirmando e quantificando a Lei de Okun em sua forma elasticidade.

Fase 5: Análise Comparativa e Conclusões Finais

- Quadro Comparativo:** Construir uma tabela resumindo os coeficientes de Okun encontrados em cada um dos modelos robustos (Modelos 1, 2 e 3).
- Discussão dos Resultados:** Discutir as diferenças entre os coeficientes de curto prazo (Modelo 1) e de longo prazo (Modelos 2 e 3).
- Conclusão Final:** Apresentar uma síntese dos achados, respondendo qual a relação de Okun para o Brasil no período analisado e qual modelo se mostrou mais adequado para descrevê-la.